

LAPORAN KEMAJUAN TUGAS AKHIR



RANCANG BANGUN E-LEARNING KRIPTOGRAFI BERBASIS WEB DENGAN GAMIFIKASI

Diajukan Oleh :

Yoga Pratama Putra Rizqulloh
NBI: 1462200119

Dosen Pembimbing :

Agyl Ardi Rahmadi,
S.Kom., M.A
NPP. 20460150666

**PROGRAM STUDI TEKNIK
INFORMATIKA UNIVERSITAS 17
AGUSTUS 1945 SURABAYA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul Proposal TA : RANCANG BANGUN E-LEARNING KRIPTOGRAFI BERBASIS
WEB DENGAN GAMIFIKASI

Oleh

NBI : 1462200119

Nama : Yoga Pratama Putra Rizqulloh

Telah diperiksa dengan seksama dan telah disetujui untuk disidangkan para Sidang
Proposal di lingkungan Program Studi Sarjana Teknik Informatika, Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya.

Surabaya, 19 November 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Agyl Ardi Rahmadi, S.Kom., M.A

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Tugas Akhir ini dengan judul "RANCANG BANGUN E-LEARNING KRIPTOGRAFI BERBASIS WEB DENGAN GAMIFIKASI". Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan ke tahap pengerjaan Tugas Akhir pada Program Studi Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penyusunan proposal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan media pembelajaran interaktif yang mampu memvisualisasikan algoritma kriptografi secara transparan (*Glass Box*) serta meningkatkan motivasi belajar mahasiswa melalui pendekatan *Structural Gamification*. Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Agyl Ardi Rahmadi, S.Kom., M.A, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan proposal ini.
2. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
3. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan materi yang tiada henti.
4. Teman-teman seperjuangan di Teknik Informatika UNTAG Surabaya yang telah memberikan semangat dan diskusi yang bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaan proposal dan penelitian ini ke depannya.

Akhir kata, semoga proposal ini dapat diterima dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keamanan informasi dan teknologi pendidikan.

Surabaya, 19 November 2025

Penulis,

Yoga Pratama Putra Rizqulloh

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Kriptografi.....	10
2.2.2 Gamifikasi Struktural dan Reward.....	13
2.2.2 Metode Waterfall	19
2.2.3 Pengujian Black Box.....	20
2.2.4 User Acceptance Testing (UAT).....	21
2.2.5 Stack Teknologi Web Modern	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
3.1 Model Pengembangan Sistem	25
3.2 Tahapan Penelitian	25
3.2.1 Analisis Kebutuhan	25
3.2.2 Perancangan Sistem	29
3.2.3 Implementasi Sistem	45
3.2.4 Pengujian Fungsional (<i>Black Box Testing</i>)	47
3.2.5 Pengujian User Acceptance Testing (UAT).....	48
3.3 Kebutuhan Sistem.....	49
3.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras (<i>Hardware</i>).....	49
3.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	50
3.4 Kebutuhan Sistem.....	52
BAB IV HASIL YANG DICAPAI	53
4.1 Implementasi Sistem.....	53
4.2 Hasil Implementasi Antarmuka Sistem	53
4.2.1 Halaman Login Dan Registrasi	53
4.2.2 Halaman Dashboard Mahasiswa	54

4.2.3	Halaman Dashboard Admin	55
4.2.4	Halaman Course dan Lesson	56
4.2.5	Halaman Task Video, Dokumen, dan Quiz.....	58
4.3	Hasil Implementasi Visualisasi Kriptografi Glass Box	58
4.3.1	Halaman Daftar Lab Kriptografi	58
4.3.2	Caesar Chiper Lab.....	60
4.3.3	Vignere Chiper Lab.....	61
4.3.4	AES Concept Lab.....	62
4.3.5	RSA Lab.....	63
4.3.6	Digital Signature Lab	64
4.4	Hasil Implementasi Gamifikasi	65
4.4.1	Xp dan Points	65
4.4.2	Level System.....	66
4.4.3	Daily Streak.....	66
4.4.4	Leaderboard Real-Time.....	67
4.5	Hasil Implementasi Assessment dan Question Bank.....	68
4.6	Hasil Implementasi Assessment dan Question Bank.....	68
BAB V	RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	70
DAFTAR PUSTAKA		73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Use Case Diagram.....	30
Gambar 3. 2 Activity Diagram.....	31
Gambar 3. 3 Sequence Diagram	33
Gambar 3. 7 Class Diagram	34
Gambar 3. 8 Entity Relationship Diagram	36
Gambar 3. 9 Flowchart.....	38
Gambar 3. 10 Low Fidelity Halaman Login	41
Gambar 3. 11 Low Fidelity Halaman Dashboard	42
Gambar 3. 12 Low Fidelity Halaman Visualisasi & Simulasi Glass Box.....	42
Gambar 3. 13 Low Fidelity Halaman Materi	43
Gambar 4. 1 Halaman Login Sistem	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional.....	25
Tabel 3. 2 Kebutuhan Non-Fungsional	28
Tabel 3. 3 Kebutuhan Perangkat Lunak	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ekosistem keamanan siber yang terus berkembang, kriptografi memegang peranan fundamental sebagai garis pertahanan utama untuk menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan otentikasi data. Penguasaan mendalam terhadap algoritma kriptografi modern, khususnya Advanced Encryption Standard (AES) untuk enkripsi simetris dan Rivest-Shamir-Adleman (RSA) untuk enkripsi asimetris, kini menjadi kompetensi teknis yang krusial bagi lulusan teknik informatika. Penelitian terbaru menegaskan bahwa integrasi kedua jenis algoritma ini mutlak diperlukan dalam pengembangan aplikasi pesan digital maupun sistem keamanan jaringan untuk mencapai perlindungan data yang optimal terhadap ancaman komputasi modern (Setiawan, 2025).

Meskipun urgensinya tinggi, proses pembelajaran kriptografi di perguruan tinggi sering kali menghadapi hambatan pedagogis yang signifikan karena karakteristik materinya yang sangat abstrak. Materi ini melibatkan operasi matematika berjenjang, seperti manipulasi bit dan aritmatika modular, yang sulit dipahami mahasiswa tanpa bantuan visual yang memadai. Kesulitan ini dikonfirmasi melalui studi pendahuluan yang dilakukan penulis terhadap 40 mahasiswa Teknik Informatika. Data empiris menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 80%, menyatakan materi kriptografi secara umum sangat sulit dipahami. Kesulitan ini berbanding lurus dengan ketidakefektifan media pembelajaran konvensional berbasis teks atau slide presentasi, di mana 75% responden merasa sangat sulit memahami alur logika algoritma melalui media tersebut, dan 77,5% menilainya sangat tidak efektif.

Dampak dari abstraksi materi yang tidak divisualisasikan ini terlihat nyata pada tingginya tingkat kesalahan prosedural saat praktikum. Berdasarkan data kuesioner, 70,0% responden mengaku sangat sering mengalami kesalahan manusia (*human error*) saat melakukan simulasi perhitungan manual, terutama pada algoritma yang memiliki banyak putaran (*rounds*) seperti AES. Temuan ini sejalan

dengan penelitian (Ramadhani et al., 2025) yang menyoroti bahwa proses manual pada pembelajaran algoritma kriptografi sangat rentan terhadap ketidakteknelitian, sehingga diperlukan alat bantu berbasis perangkat lunak untuk memvalidasi kebenaran proses tersebut. Sebagai respon terhadap masalah ini, 67,5% responden menyatakan sangat membutuhkan visualisasi langkah-demi-langkah (*step-by-step*), dan 60,0% responden sangat setuju jika dikembangkan sebuah sistem E-Learning berbasis web untuk mengatasi kesenjangan pemahaman tersebut.

Tantangan teknis utama dalam menjawab kebutuhan visualisasi ini adalah sifat *Black Box* dari pustaka kriptografi standar di berbagai bahasa pemrograman. Fungsi bawaan seperti `openssl_encrypt` di PHP, Web Crypto API di browser, atau JCE di Java dirancang untuk efisiensi keamanan, sehingga menyembunyikan proses matematis internal dari pengguna (Mary & Febriyani, 2025). Hal ini kontradiktif dengan tujuan edukasi yang membutuhkan transparansi atau pendekatan *Glass Box*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengembangkan mesin kriptografi kustom (*custom engine*) berbasis TypeScript client-side yang mampu mengekspos variabel status internal dan langkah-langkah komputasi pada setiap tahap enkripsi untuk divisualisasikan kepada mahasiswa. Pendekatan visualisasi algoritma semacam ini terbukti efektif dalam membantu mahasiswa memahami konsep abstrak dalam pendidikan keamanan informasi (Zainudin & Kadir, 2024).

Guna menjaga motivasi mahasiswa dalam mempelajari materi yang rumit dan teknis ini, penelitian ini mengusulkan integrasi pendekatan Gamifikasi Struktural dan Reward. Berbeda dengan sekadar bermain gim, pendekatan ini menerapkan elemen mekanika permainan pada struktur penyampaian materi tanpa mengubah substansi ilmiahnya. Fokus utama gamifikasi dalam penelitian ini mencakup:

1. Structural Gamification — Unlockable Content (alur belajar terstruktur dengan prerequisite) dan Process-Based Points (poin otomatis per soal quiz/challenge yang benar).
2. Content & Reward Gamification — Sistem XP dan Level untuk melacak progres keseluruhan, Daily Streak dengan multiplier bonus ($1.0\times \rightarrow 2.0\times$), Daily Goal dengan bonus XP, Badge/Achievement untuk milestone

tertentu, Leaderboard real-time untuk kompetisi sehat, dan Certificates auto-generated untuk validasi pencapaian.

Studi terbaru tahun 2025 terhadap mahasiswa jurusan teknik (*engineering major*) membuktikan bahwa penerapan gamifikasi dalam model pembelajaran E-Learning mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif, menurunkan kecemasan akademik akibat materi sulit, serta secara signifikan meningkatkan keterlibatan dan performa belajar mahasiswa (Fariza et al., 2025).

Sistem ini akan dibangun menggunakan Framework Laravel 13 dengan frontend modern (Inertia.js v3 + React 19 + TypeScript) yang dipilih karena ketangguhan arsitektur keamanannya, termasuk fitur proteksi bawaan terhadap serangan siber dan manajemen akses pengguna yang handal (Mary & Febriyani, 2025). Untuk memastikan aplikasi yang dihasilkan benar-benar adaptif terhadap kebutuhan pengguna dan bebas dari cacat desain antarmuka, serta memiliki struktur data yang solid dan alur logika algoritma yang presisi, penelitian ini menggunakan Metode Waterfall. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik sistem pembelajaran kriptografi yang membutuhkan definisi kebutuhan teknis yang sangat detail dan kaku di awal, terutama pada bagian perhitungan algoritma *Glass Box*. Dengan pendekatan sekuensial Waterfall, setiap tahapan pengembangan—mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian—dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalisir risiko kesalahan logika pada modul enkripsi saat tahap implementasi kode.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini disusun dalam sebuah alur logika atau kerangka pemikiran yang komprehensif untuk memecahkan masalah pembelajaran kriptografi. Alur pemikiran ini dimulai dari identifikasi masalah utama berupa sulitnya visualisasi materi abstrak yang sering menyebabkan kesalahan hitung (*human error*) pada mahasiswa. Mengingat metode pembelajaran konvensional dinilai belum cukup efektif memberikan validasi langkah-demi-langkah, penulis mengusulkan pengembangan sistem E-Learning berbasis web sebagai solusi karena fleksibilitas aksesnya dan kemampuannya menyajikan simulasi interaktif. Pendekatan Gamifikasi Struktural dan Reward kemudian diterapkan untuk merancang mekanisme penghargaan berupa poin, level, streak,

badge, dan leaderboard guna menjamin alur belajar yang sistematis dan memotivasi tanpa mengubah substansi materi. Dengan dukungan algoritma kriptografi utama dan Framework Laravel modern, serta melalui tahapan pengembangan Waterfall yang disiplin, penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan aplikasi yang dapat memvisualisasikan proses enkripsi secara transparan, meminimalisir kesalahan hitung melalui validasi otomatis, serta meningkatkan kualitas struktur pembelajaran mahasiswa.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem e-learning visualisasi kriptografi berbasis web menggunakan Framework Laravel?
2. Bagaimana mengimplementasikan elemen gamifikasi struktural dan reward (unlockable content, process-based points, XP, level, streak, badge, leaderboard real-time) ke dalam sistem pembelajaran kriptografi?
3. Bagaimana tingkat penerimaan dan efektivitas sistem e-learning yang dikembangkan berdasarkan pengujian pengguna (User Acceptance Testing)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem E-Learning kriptografi dengan pendekatan Gamifikasi Struktural dan Reward berbasis web ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun platform e-learning yang mampu memvisualisasikan alur kerja algoritma kriptografi (Klasik: Caesar Cipher, Vigenere Cipher; Simetris Modern: AES Concept; Asimetris: RSA; Signature & Hash: Digital Signature; Post-Quantum: Lattice Cipher) secara transparan dengan pendekatan *Glass Box*.
2. Menerapkan elemen gamifikasi struktural dan reward untuk meningkatkan motivasi dan menjaga keteraturan alur belajar mahasiswa melalui mekanisme:

- Unlockable Content (prerequisite-based learning path)
 - Process-Based Points (poin otomatis per soal quiz/challenge yang benar)
 - XP & Level (progres keseluruhan dengan level scaling)
 - Daily Streak dengan multiplier bonus ($1.0\times \rightarrow 2.0\times$)
 - Daily Goal dengan bonus XP
 - Badge/Achievement untuk milestone tertentu
 - Leaderboard real-time untuk kompetisi sehat
 - Certificates auto-generated untuk validasi pencapaian
3. Mengukur tingkat penerimaan pengguna (*User Acceptance*) terhadap antarmuka, kejelasan visualisasi algoritma, dan mekanisme gamifikasi yang diterapkan dalam sistem.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini masalah akan dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Lingkup Visualisasi Algoritma (Glass Box): Semua algoritma yang disimulasikan dalam sistem akan menggunakan pendekatan Glass Box (transparan), meliputi:
 - Kriptografi Klasik: Visualisasi proses substitusi dan transposisi pada Caesar Cipher dan Vigenere Cipher.
 - Kriptografi Simetris Modern: Visualisasi transformasi byte-level dan mixing pada AES Concept Lab (pendekatan pedagogis dengan XOR byte mixing sebagai learning approximation, bukan implementasi AES-128 penuh dengan state matrix).
 - Kriptografi Asimetris: Visualisasi pembangkitan kunci dan aritmatika modular pada RSA.
 - Digital Signature & Hash: Visualisasi alur digital signature (signing dan verification) dengan fungsi hash untuk message digest.
 - Post-Quantum Cryptography: Visualisasi konsep Learning With Errors (LWE) pada Lattice Cipher Lab dengan parameter kecil ($n=3, q=97$) untuk tujuan pedagogis.

2. Lingkup Gamifikasi: Implementasi gamifikasi mencakup dua kategori:

- Structural Gamification:
 - Unlockable Content: Fitur untuk membuka materi tingkat lanjut hanya jika materi prasyarat telah diselesaikan.
 - Process-Based Points: Pemberian poin otomatis berdasarkan ketepatan jawaban pada soal quiz dan challenge.
- Content & Reward Gamification:
 - XP & Level: Sistem pengalaman dan level untuk melacak progres keseluruhan pengguna.
 - Daily Streak: Bonus multiplier untuk konsistensi harian ($1.0\times \rightarrow 2.0\times$ pada 30+ hari).
 - Daily Goal: Target XP harian dengan bonus XP saat tercapai.
 - Badge/Achievement: Penghargaan untuk milestone tertentu (first enrollment, courses completed, perfect quiz, speed demon, streak days, labs visited, points earned, first discussion).
 - Leaderboard Real-time: Papan peringkat real-time via WebSocket (Laravel Reverb) untuk kompetisi sehat antar pengguna.

3. Lingkup Teknologi & Pengguna:

- Sistem dibangun berbasis Web menggunakan Framework Laravel 13, Inertia.js v3, React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4, dan Database MySQL.
- Sistem dirancang sebagai media pembelajaran (edukasi), bukan untuk pengamanan data pada sistem produksi nyata.
- Target pengguna adalah mahasiswa Teknik Informatika yang menempuh mata kuliah Kriptografi/Keamanan Informasi.
- Real-time features (leaderboard updates) menggunakan Laravel Reverb (WebSocket).

1.5 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam pengembangan E-Learning Kriptografi dengan pendekatan Gamifikasi Struktural dan Reward berbasis web ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa: Mempermudah pemahaman logika algoritma yang abstrak melalui visualisasi nyata dan step-by-step breakdown, serta membantu meminimalisir kesalahan perhitungan manual melalui validasi sistem. Sistem gamifikasi (XP, level, streak, badge, leaderboard) juga meningkatkan motivasi dan engagement dalam pembelajaran materi teknis yang kompleks.
2. Bagi Dosen/Akademisi: Menyediakan alternatif media ajar interaktif yang dapat membantu menjelaskan proses internal algoritma di kelas, serta memantau progres belajar mahasiswa melalui dashboard analytics. Fitur unlockable content memudahkan penyusunan learning path yang terstruktur.
3. Bagi Pengembangan Ilmu: Menambah referensi ilmiah mengenai efektivitas penggabungan metode visualisasi Glass Box, gamifikasi struktural dan reward, serta teknologi web modern (Inertia.js + React) dalam pengembangan perangkat lunak edukasi teknik informatika. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur post-quantum cryptography education melalui Lattice Cipher Lab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai visualisasi algoritma kriptografi menunjukkan bahwa pendekatan yang terstruktur sangat krusial untuk mengatasi tantangan pemahaman konsep yang abstrak. (Zainudin & Kadir, n.d.) mengembangkan sistem CAES (*Cryptographic Algorithm Visualization System*) yang menekankan pada visualisasi prinsip algoritma AES guna mendukung pembelajaran aktif dan retensi pengetahuan. Efektivitas media simulasi juga divalidasi oleh (Novayani & Alhuda, 2024), di mana penggunaan simulasi 3D pada algoritma Vigenere dan Affine berhasil meningkatkan skor rata-rata mahasiswa secara signifikan dari 67,33% menjadi 83,33%. Selain itu, pengembangan aplikasi berbasis web untuk algoritma Playfair membuktikan bahwa validasi logika yang presisi dapat mencapai tingkat akurasi 100% dan sangat efektif dalam meminimalkan kesalahan manusia (*human error*).

Dalam konteks motivasi belajar, implementasi elemen gamifikasi telah terbukti secara empiris meningkatkan keterlibatan mahasiswa teknik. Studi oleh (Fariza et al., 2025) menunjukkan bahwa lebih dari 60% mahasiswa merasa lebih terbantu dan termotivasi dalam memahami materi teknik yang sulit melalui model e-learning berbasis gamifikasi. Pendekatan ini diperkuat oleh penggunaan narasi digital yang dapat meningkatkan rasa kehadiran (*presence*) dan kompetensi diri mahasiswa melalui mekanisme pengambilan keputusan yang terintegrasi (Jiménez-Valverde et al., 2025). Platform edukasi seperti Spaticrypt juga telah mulai mengombinasikan konsep gamifikasi *Capture-the-Flag* (CTF) untuk menciptakan lingkungan belajar yang kompetitif dan terukur bagi pengguna (Sugiyarto et al., 2025).

Aspek keamanan dan kehandalan sistem menjadi prioritas utama dalam membangun platform edukasi kriptografi. Penggunaan framework Laravel modern dengan fitur *Rate Limiting* dan *Role-Based Access Control* (RBAC) terbukti efektif dalam memitigasi ancaman serangan siber dan mengelola hak akses pengguna secara terstruktur (Mary & Febriyani, 2025). Hal ini sejalan dengan urgensi penggunaan algoritma modern seperti AES dan RSA yang mutlak diperlukan dalam

sistem keamanan digital untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data (Setiawan, 2025). Implementasi teknologi ini dalam aplikasi pembelajaran online memastikan tersedianya platform yang handal bagi institusi pendidikan (Syukron et al., 2025).

Pemilihan metodologi pengembangan sangat menentukan keberhasilan sistem yang membutuhkan ketelitian algoritma yang tinggi. Meskipun metode Agile menawarkan kecepatan pengembangan (Ghinafekar et al., 2025), metode Waterfall dinilai lebih unggul untuk sistem dengan persyaratan yang stabil dan membutuhkan dokumentasi teknis yang mendalam di setiap tahapannya (Maulana & Dwi Wahyuni, 2025). Keberhasilan penggunaan model Waterfall dalam pengembangan e-learning berbasis web telah dibuktikan dalam berbagai studi untuk memastikan alur pengembangan yang linear dan sistematis (Andry & Stefanus, 2020; Septyanto et al., 2020). Pendekatan sekuensial ini sejalan dengan kebutuhan sistem pembelajaran kriptografi yang memerlukan definisi kebutuhan teknis yang kaku dan detail di awal proyek guna menghindari kesalahan logika pada modul enkripsi.

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil & Kontribusi Utama
1	Mini-AES Algorithm Visualization for Cryptography Teaching and Learning (Zainudin & Kadir, n.d.)	Meningkatkan pemahaman prinsip kriptografi AES melalui visualisasi aktif.
2	Enhancing Students' Learning Outcomes in Classical Cryptography Through Interactive 3D Simulations (Novayani & Alhuda, 2024)	Simulasi 3D meningkatkan skor belajar mahasiswa dari 67,33% ke 83,33%.
3	A Web Application For Playfair Cipher Cryptography: Method and Implementation (Ramadhani et al., 2025)	Akurasi 100% dalam validasi logika manual dan minimalisasi <i>human error</i> .
4	Analisis Penerapan Gamifikasi Dalam Model Pembelajaran E-Learning	Meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif mahasiswa teknik di atas 60%.

	Terhadap Psikologi Mahasiswa Engineering Major (Fariza et al., 2025)	
5	Peningkatan Keamanan Sistem Informasi Berbasis Laravel 12 dengan Rate Limiting dan RBAC (Mary & Febriyani, 2025)	Solusi pengamanan sistem berlapis terhadap serangan siber menggunakan Laravel 12.
6	Pengembangan E-Learning Berbasis Website menggunakan Metode Waterfall (Septyanto et al., 2020)	Membuktikan efektivitas metode Waterfall dalam membangun sistem pembelajaran yang terstruktur.
7	Pengembangan Aplikasi E-learning Berbasis Web Menggunakan Model Waterfall Pada SMK Strada 2 Jakarta (Andry & Stefanus, 2020)	Implementasi sistem <i>e-learning</i> yang sistematis dengan tahapan pengembangan yang terdokumentasi.
8	Evaluasi Metodologi Waterfall dan Agile: Studi Literatur pada Sistem Perpustakaan (Maulana & Dwi Wahyuni, 2025)	Menegaskan bahwa Waterfall sangat cocok untuk sistem dengan persyaratan yang stabil dan terstruktur.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kriptografi

Kriptografi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari teknik pengamanan informasi dengan memanfaatkan prinsip matematika dan algoritma komputasi. Tujuan utama kriptografi adalah melindungi informasi dari akses tidak sah serta menjamin keutuhan dan keaslian data. Dalam sistem informasi modern, kriptografi menjadi fondasi utama dalam keamanan komunikasi digital, penyimpanan data, dan sistem autentikasi (*authentication system*).

Tujuan utama kriptografi meliputi:

1. Confidentiality — Confidentiality / Kerahasiaan bertujuan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses dan dibaca oleh pihak yang memiliki hak atau kunci yang sah. Mekanisme ini dicapai melalui proses enkripsi

yang mengubah plaintext menjadi ciphertext, sehingga data tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berwenang.

2. Integrity — Integrity / Keutuhan data menjamin bahwa data tidak mengalami perubahan selama proses penyimpanan atau transmisi. Apabila terjadi perubahan data, baik disengaja maupun tidak, sistem dapat mendeteksinya melalui mekanisme verifikasi seperti *cryptographic hash function*.
3. Authentication — Authentication / Otentikasi berfungsi untuk memastikan identitas pihak yang terlibat dalam proses komunikasi data. Dengan adanya mekanisme ini, sistem dapat membedakan antara pengguna yang sah dan pihak yang tidak berwenang.
4. Non-repudiation — Non-repudiation menjamin bahwa pihak yang melakukan suatu transaksi atau pengiriman data tidak dapat menyangkal tindakannya, umumnya dicapai melalui tanda tangan digital (*digital signature*).

Untuk menjamin tercapainya tujuan utama kriptografi, berbagai algoritma dikembangkan dengan mekanisme kerja yang beragam. Secara konseptual, kriptografi dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme pengelolaan kunci yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi.

Klasifikasi kriptografi berdasarkan mekanisme kunci:

- Kriptografi Simetris — Menggunakan satu kunci yang sama (*shared key*) untuk enkripsi dan dekripsi. Algoritma ini cepat dan efisien, namun memiliki kelemahan pada distribusi kunci.
- Kriptografi Asimetris — Menggunakan sepasang kunci, yaitu *public key* dan *private key*. Pendekatan ini lebih aman dalam distribusi kunci, tetapi membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar.

Klasifikasi kriptografi berdasarkan tujuan penggunaan:

- Enkripsi Data (*Data Encryption*) — Digunakan untuk menjaga *confidentiality* data agar informasi tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Algoritma yang termasuk dalam kategori ini umumnya adalah kriptografi simetris dan asimetris.

- Fungsi Hash Kriptografis (*Cryptographic Hash Function*) — Digunakan untuk menjaga *integrity* data dengan menghasilkan nilai hash unik dari suatu pesan. Perubahan kecil pada data akan menghasilkan nilai hash yang berbeda secara signifikan.
- Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*) — Digunakan untuk menjamin *authentication* dan *non-repudiation*. Tanda tangan digital memastikan bahwa pesan benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan tidak dapat disangkal.
- Pertukaran Kunci (*Key Exchange*) — Digunakan untuk mendistribusikan kunci kriptografi secara aman melalui jaringan yang tidak aman. Mekanisme ini penting dalam membangun komunikasi terenkripsi.

Selain itu, berdasarkan perkembangan historis dan kompleksitas algoritmanya, kriptografi dibedakan menjadi kriptografi klasik, kriptografi modern (simetris dan asimetris), serta kriptografi *post-quantum*.

Jenis algoritma kriptografi yang diimplementasikan dalam sistem ini:

- Kriptografi Klasik — Algoritma kriptografi klasik seperti Caesar Cipher dan Vigenere Cipher bekerja dengan teknik substitusi dan pergeseran karakter. Algoritma ini memiliki tingkat keamanan yang rendah, namun sangat efektif digunakan sebagai media pembelajaran awal untuk memahami konsep dasar enkripsi dan dekripsi. Caesar Cipher menggunakan pergeseran konstan tunggal, sementara Vigenere Cipher menggunakan pergeseran berbasis kata kunci yang berulang (*polyalphabetic substitution*).
- Kriptografi Simetris Modern — Algoritma simetris modern, seperti Advanced Encryption Standard (AES), bekerja dengan ukuran blok data tetap dan melibatkan serangkaian transformasi matematis dalam beberapa putaran (*rounds*). Kompleksitas proses ini menjadikan algoritma modern lebih aman, namun juga lebih sulit dipahami tanpa bantuan visualisasi. Dalam sistem ini, AES diimplementasikan sebagai AES Concept Lab dengan pendekatan pedagogis berupa *byte-level XOR mixing* sebagai aproksimasi pembelajaran (*learning approximation*) yang menggambarkan

prinsip *key addition* dan *diffusion* pada cipher simetris, bukan implementasi penuh AES-128 dengan transformasi *state matrix* (SubBytes, ShiftRows, MixColumns, AddRoundKey).

- Kriptografi Asimetris — Algoritma Rivest-Shamir-Adleman (RSA) merupakan contoh kriptografi asimetris yang memanfaatkan bilangan prima dan operasi *modular arithmetic*. Proses pembangkitan kunci dan perhitungan eksponensial modular sering menjadi tantangan dalam pembelajaran karena sifatnya yang abstrak. Sistem ini menggunakan parameter pedagogis kecil ($p=61$, $q=53$, $e=17$, $d=2753$) untuk menjaga keterbacaan visualisasi langkah-langkah modular exponentiation.
- Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*) — Sistem ini juga menyediakan Digital Signature Lab untuk memvisualisasikan alur tanda tangan digital yang melibatkan *signing* dengan kunci privat dan *verification* dengan kunci publik. Lab ini menggambarkan bagaimana fungsi hash digunakan untuk membentuk *message digest* yang kemudian ditandatangani, serta bagaimana penerima memverifikasi otentisitas dan integritas pesan.
- Kriptografi Post-Quantum — Sistem ini juga memperkenalkan Lattice Cipher Lab sebagai pengantar konsep kriptografi *post-quantum*, yaitu kriptografi yang dirancang tahan terhadap serangan komputer kuantum. Lab ini mendemonstrasikan masalah *Learning With Errors* (LWE) dengan parameter kecil ($n=3$, $q=97$) untuk menjaga keterbacaan visualisasi matriks publik A , vektor rahasia s , dan vektor error e yang menjadi inti keamanan skema *lattice-based*.

Seluruh algoritma tersebut diimplementasikan menggunakan pendekatan *Glass Box*, yaitu pendekatan yang memungkinkan proses internal algoritma ditampilkan secara eksplisit langkah-demi-langkah sebagai media pembelajaran. Mesin kriptografi kustom (*custom engine*) ini dibangun di sisi *client* menggunakan TypeScript murni tanpa ketergantungan pada pustaka kriptografi standar (seperti Web Crypto API atau OpenSSL) yang umumnya bersifat *Black Box*.

2.2.2 Gamifikasi Struktural dan Reward

Gamifikasi Struktural dan Reward merupakan pendekatan gamifikasi yang menerapkan elemen-elemen permainan pada struktur sistem pembelajaran (*structural*) maupun pada lapisan penghargaan (*reward*) tanpa melakukan perubahan terhadap konten atau materi ajar itu sendiri. Dalam pendekatan ini, materi pembelajaran tetap disajikan dalam format akademik konvensional, seperti teks, visualisasi, dan latihan soal, sementara elemen permainan digunakan sebagai lapisan pendukung untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Dengan demikian, gamifikasi berperan sebagai instrumen pedagogis yang memperkaya pengalaman belajar tanpa mengganggu kesesuaian kurikulum.

Dalam konteks pembelajaran kriptografi, gamifikasi struktural dan reward memiliki relevansi yang tinggi karena karakteristik materi yang bersifat abstrak, matematis, dan bertahap. Pemahaman konsep dasar menjadi prasyarat mutlak untuk mempelajari algoritma lanjutan, sehingga diperlukan mekanisme pembelajaran yang mampu mengarahkan mahasiswa mengikuti alur belajar secara sistematis sekaligus memberikan penghargaan atas konsistensi dan pencapaian. Penerapan struktur permainan membantu mahasiswa memahami progres belajarnya secara bertahap serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan setiap tahapan pembelajaran.

2.2.2.1 Tujuan Penerapan Structural Gamification dalam Pembelajaran

Penerapan gamifikasi struktural dan reward dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar melalui penguatan motivasi, keterlibatan, konsistensi belajar, dan pencapaian mahasiswa. Tujuan tersebut antara lain:

- Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, khususnya pada materi yang bersifat teknis dan kompleks, melalui pemberian penghargaan atas aktivitas belajar.
- Memberikan umpan balik instan, sehingga mahasiswa dapat segera mengetahui hasil dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan.

- Mengarahkan proses pembelajaran secara terstruktur, agar mahasiswa mengikuti urutan materi sesuai dengan tingkat kesulitan dan prasyarat yang ditetapkan.
- Mendorong konsistensi belajar harian melalui mekanisme *streak* dan *daily goal*, yang membentuk kebiasaan belajar berkelanjutan.
- Memvalidasi pencapaian mahasiswa secara formal melalui sertifikat yang dapat diverifikasi publik.
- Menciptakan kompetisi sehat antar mahasiswa melalui *leaderboard real-time* yang transparan.

Tujuan-tujuan tersebut menjadikan gamifikasi bukan sekadar elemen tambahan visual, melainkan bagian integral dari desain sistem pembelajaran.

2.2.2.2 Metode Gamifikasi yang Umum Digunakan

Dalam implementasinya, gamifikasi dapat dibagi menjadi dua kategori besar: Structural Gamification (mempengaruhi struktur penyampaian materi) dan Reward Gamification (mempengaruhi sistem penghargaan terhadap aktivitas belajar). Metode-metode yang umum digunakan meliputi:

A. Metode Structural Gamification:

- Process-Based Points — Pemberian poin berdasarkan aktivitas belajar yang dilakukan pengguna, seperti menjawab soal *quiz* atau *challenge* dengan benar. Metode ini menekankan pentingnya proses belajar, bukan hanya hasil akhir.
- Unlocking Mechanism / Unlockable Content — Pembatasan akses terhadap materi lanjutan hingga pengguna menyelesaikan materi prasyarat. Metode ini menjaga urutan logis pembelajaran dan mencegah loncatan materi yang dapat menghambat pemahaman.
- Progression System — Penyajian perkembangan belajar secara bertahap melalui level atau status penyelesaian materi. Metode ini membantu pengguna memahami posisi mereka dalam keseluruhan proses pembelajaran.

- Goal Structuring — Pemecahan tujuan pembelajaran menjadi target-target kecil yang jelas dan terukur, sehingga proses belajar terasa lebih ringan dan terarah.
- Visual Progress Indicators — Seperti *progress bar* atau penanda penyelesaian, yang digunakan untuk menampilkan status kemajuan belajar dan mendorong pengguna menyelesaikan aktivitas yang belum tuntas.

B. Metode Reward Gamification:

- Experience Points (XP) & Level System — Sistem akumulasi pengalaman yang membentuk level pengguna. Setiap level dapat memberikan *bonus multiplier* untuk perolehan poin selanjutnya, menciptakan rasa pencapaian jangka panjang.
- Daily Streak — Mekanisme penghargaan untuk konsistensi harian pengguna. *Streak* meningkat setiap hari pengguna aktif, dengan *multiplier* progresif untuk perolehan XP.
- Daily Goal — Target XP harian yang harus dicapai pengguna, disertai bonus XP saat target tercapai. Metode ini mendorong sesi belajar yang teratur dan terukur.
- Badge / Achievement — Penghargaan visual yang diberikan saat pengguna mencapai *milestone* tertentu (mis. menyelesaikan kursus pertama, mencapai *streak* 7 hari, menjawab quiz dengan sempurna). Badge berfungsi sebagai pengakuan formal atas pencapaian.
- Leaderboard — Papan peringkat yang menampilkan pengguna dengan poin tertinggi, menciptakan kompetisi sehat dan transparan. Leaderboard *real-time* memungkinkan pengguna melihat perubahan peringkat secara langsung.
- Certificates — Sertifikat resmi yang diberikan setelah pengguna menyelesaikan kursus, dilengkapi dengan kode verifikasi yang dapat diperiksa publik untuk menjamin keaslian.
- Immediate Feedback Mechanism — Pemberian respons langsung terhadap aktivitas pengguna dalam bentuk poin, notifikasi, atau indikator visual. Metode ini membantu memperkuat pemahaman dan meningkatkan efikasi diri mahasiswa.

Metode-metode tersebut dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan sistem dan karakteristik materi pembelajaran.

2.2.2.3 Penerapan Gamifikasi Struktural dan Reward dalam Penelitian Ini

Berdasarkan kebutuhan sistem dan karakteristik pembelajaran kriptografi, penelitian ini menerapkan gamifikasi struktural dan reward secara komprehensif melalui metode-metode berikut:

Metode Structural Gamification yang Diterapkan:

- Process-Based Points — Pemberian poin otomatis pada setiap jawaban benar di soal *quiz* dan *challenge* sebagai bentuk umpan balik instan dan indikator kuantitatif atas aktivitas belajar mahasiswa. *Challenge* mengadopsi pola penilaian *Kahoot-style* di mana skor menurun secara linear seiring waktu (jawaban instan = poin maksimal, jawaban di $2 \times \text{time limit}$ = 0 poin), serta dilengkapi *streak bonus* untuk jawaban benar berurutan.
- Unlockable Content — Pembatasan akses materi tingkat lanjut hingga materi prasyarat diselesaikan, diimplementasikan melalui kolom *prerequisite_lesson_id* dan *prerequisite_task_id* pada model Lesson dan LessonTask.

Metode Reward Gamification yang Diterapkan:

- XP & Level System — Akumulasi XP dari aktivitas belajar (*quiz*, *challenge*, *daily streak*) yang menentukan level pengguna. Setiap level memberikan *bonus multiplier* untuk perolehan poin (mis. level 10 → 2% bonus, level 50 → 10% bonus).
- Daily Streak dengan Multiplier Progresif — *Streak* harian dengan *multiplier* XP yang meningkat sesuai tier:
 - 1–2 hari → 1.0× (no bonus)
 - 3–6 hari → 1.25×
 - 7–13 hari → 1.5×
 - 14–29 hari → 1.75×
 - 30+ hari → 2.0×

Streak juga memberikan *daily streak XP* sebesar 2–12 XP per hari sesuai tier, serta bonus khusus seperti *First Login Bonus*, *Comeback Bonus* (kembali setelah 7+ hari absen), dan *Weekly Active Bonus* (saat mencapai *streak* 7 hari).

- Daily Goal dengan Bonus XP — Target XP harian (default 100 XP) dengan bonus 20 XP saat target pertama kali tercapai dalam satu hari. Mekanisme ini mendorong sesi belajar harian yang konsisten.
- Badge / Achievement System — 10+ kriteria badge yang mencerminkan beragam pencapaian, antara lain:
 - *first_enrollment* — Pendaftaran kursus pertama
 - *courses_completed* — Penyelesaian sejumlah kursus tertentu
 - *lessons_completed* — Penyelesaian sejumlah pelajaran tertentu
 - *challenges_solved* — Penyelesaian sejumlah *challenge* tertentu
 - *perfect_quiz* — Quiz session dengan semua jawaban benar (minimal 3 soal)
 - *speed_demon* — Jawaban benar dalam waktu kurang dari 5 detik
 - *streak_days* — Mencapai *streak* tertentu
 - *labs_visited* — Mengunjungi sejumlah lab kriptografi tertentu
 - *points_earned* — Mengumpulkan jumlah poin tertentu
 - *first_discussion* — Membuat diskusi pertama di forum
- Leaderboard Real-Time — Papan peringkat yang diupdate secara *real-time* via *WebSocket* (Laravel Reverb) sehingga pengguna dapat melihat perubahan peringkat secara langsung tanpa *page refresh*.
- Certificates dengan Public Verification — Sertifikat penyelesaian kursus yang dibangkitkan otomatis (auto-generated) dengan kode verifikasi unik berbasis *SHA-256* yang dapat diperiksa publik untuk menjamin keaslian dan integritas sertifikat.

Penerapan metode-metode tersebut dirancang untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa, menjaga konsistensi belajar, mendukung pemahaman konsep kriptografi secara bertahap, serta memvalidasi pencapaian mahasiswa secara formal. Dengan demikian, gamifikasi struktural dan reward dalam penelitian ini berfungsi sebagai mekanisme pendukung pembelajaran yang sistematis, terukur, memotivasi, dan sesuai dengan konteks pendidikan formal berbasis web.

2.2.2 Metode Waterfall

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Waterfall (sering disebut sebagai *Linear Sequential Model*). Berbeda dengan model iteratif, Waterfall merupakan pendekatan pengembangan yang sistematis dan sekuensial, di mana kemajuan dipandang sebagai aliran yang terus mengalir ke bawah melewati fase-fase analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahapan harus diselesaikan secara penuh dan divalidasi sebelum beralih ke tahapan berikutnya untuk menjamin kualitas dan dokumentasi yang mendalam.

Pemilihan metode Waterfall dalam rancang bangun E-Learning Kriptografi ini dinilai sangat optimal berdasarkan beberapa alasan strategis yang selaras dengan kebutuhan sistem:

1. Stabilitas Kebutuhan Teknis — Karakteristik sistem pembelajaran kriptografi memerlukan definisi kebutuhan teknis yang sangat detail dan kaku di awal, terutama pada bagian perhitungan algoritma *Glass Box* yang harus mengikuti standar matematis yang sudah pasti.
2. Minimalisasi Kesalahan Logika — Dengan pendekatan sekuensial, setiap modul kriptografi (Caesar Cipher, Vigenere Cipher, AES Concept, RSA, Digital Signature, dan Lattice Cipher) dianalisis dan didesain secara matang sebelum tahap pengkodean dimulai, sehingga meminimalisir risiko kesalahan logika algoritma pada tahap implementasi.
3. Dokumentasi yang Terstruktur — Metode ini memastikan adanya dokumentasi teknis yang mendalam di setiap tahapannya, yang sangat krusial bagi sistem edukasi yang membutuhkan tingkat presisi tinggi.
4. Konsistensi Skema Database & API — Sistem ini melibatkan banyak entitas (Course, Lesson, LessonTask, Quiz, Challenge, Assessment, Badge, Certificate, dll) dengan relasi yang kompleks. Pendekatan Waterfall memastikan skema database dan kontrak API ditentukan secara matang di awal sebelum implementasi *frontend* React dan *backend* Laravel.

Secara keseluruhan, penggunaan Waterfall memastikan bahwa platform E-Learning yang dihasilkan memiliki struktur data yang solid dan alur logika algoritma yang presisi sebelum sistem diuji coba kepada pengguna akhir.

2.2.3 Pengujian Black Box

Pengujian perangkat lunak merupakan tahap krusial untuk menjamin kualitas sistem sebelum digunakan oleh pengguna akhir. Metode *Black Box Testing* berfokus pada pengujian fungsionalitas aplikasi tanpa melihat atau mengetahui struktur kode internalnya. Pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan berbagai input pada sistem dan mengamati apakah output yang dihasilkan serta perilaku sistem sudah sesuai dengan spesifikasi fungsional yang diharapkan.

Dalam konteks penelitian ini, *Black Box Testing* dilakukan secara mendalam untuk memvalidasi beberapa komponen utama sistem:

1. Validasi Modul Simulasi Kriptografi — Menguji apakah *custom engine* berbasis TypeScript dapat menghasilkan nilai *ciphertext* yang akurat berdasarkan plaintext dan kunci yang dimasukkan, serta memastikan setiap langkah visualisasi tampil dengan benar untuk seluruh lab (Caesar Cipher, Vigenere Cipher, AES Concept, RSA, Digital Signature, dan Lattice Cipher) baik pada mode *encrypt* maupun *decrypt*.
2. Pengujian Mekanisme Process-Based Points — Memastikan sistem perhitungan poin otomatis memberikan nilai yang tepat hanya ketika pengguna menjawab soal *quiz* atau *challenge* dengan benar, serta memvalidasi *Kahoot-style scoring* (skor menurun linear sesuai waktu) dan *streak bonus* untuk jawaban berurutan.
3. Verifikasi Unlockable Content — Menguji logika *prerequisite-based learning path* untuk memastikan mahasiswa tidak dapat mengakses *lesson* atau *task* tingkat lanjut sebelum menyelesaikan materi prasyarat (*prerequisite_lesson_id* dan *prerequisite_task_id*).
4. Pengujian Sistem XP, Level, dan Streak — Memvalidasi akurasi perhitungan XP (termasuk *streak multiplier* dan *level bonus*), perubahan level otomatis saat XP melewati *threshold*, serta perubahan *current_streak* dan *longest_streak* sesuai pola login harian. Pengujian juga mencakup

bonus khusus seperti *First Login Bonus*, *Comeback Bonus*, dan *Weekly Active Bonus*.

5. Pengujian Daily Goal & Bonus — Memastikan *daily goal* (target XP harian) terlacak dengan benar dan bonus XP diberikan tepat sekali saat target pertama kali tercapai dalam satu hari, dengan reset otomatis di hari berikutnya.
6. Pengujian Badge / Achievement — Memastikan badge dianugerahkan secara otomatis ketika kriteria terpenuhi (mis. `first_enrollment`, `perfect_quiz`, `speed_demon`, `streak_days`, `labs_visited`) dan tidak terjadi duplikasi pemberian.
7. Pengujian Leaderboard Real-Time — Memvalidasi bahwa pembaruan *leaderboard* via *WebSocket* (Laravel Reverb) terjadi secara *real-time* setelah perubahan poin, serta memastikan urutan peringkat sesuai dengan total poin pengguna.
8. Pengujian Certificate Generation & Verification — Menguji bahwa sertifikat dibangkitkan otomatis saat kursus selesai, kode verifikasi unik (SHA-256) terbentuk dengan benar, dan halaman verifikasi publik dapat menampilkan informasi sertifikat berdasarkan kode tersebut.
9. Autentikasi dan Manajemen Pengguna — Memvalidasi fitur registrasi, login (termasuk *social login* via Socialite), pengelolaan profil, dan *two-factor authentication* (2FA) menggunakan Laravel Fortify, serta memastikan *Role-Based Access Control* (Admin vs Mahasiswa) berfungsi dengan benar pada setiap *route* dan *policy*.

2.2.4 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) atau pengujian penerimaan pengguna adalah tahap akhir dalam siklus pengembangan perangkat lunak di mana pengguna aktual menguji sistem untuk memvalidasi apakah sistem tersebut dapat diterima dan memenuhi kebutuhan bisnis atau pembelajaran yang diharapkan. Berbeda dengan *Black Box Testing* yang berfokus pada kesalahan fungsional, UAT berfokus pada aspek kegunaan (*usability*) dan kepuasan pengguna (*user satisfaction*).

Dalam penelitian sistem e-learning, UAT krusial untuk mengukur efektivitas media pembelajaran yang dibangun. Pengukuran UAT sering kali menggunakan instrumen kuesioner dengan Skala Likert. Skala Likert adalah skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner penelitian untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial. Responden diminta menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan gradasi mulai dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju".

2.2.5 Stack Teknologi Web Modern

Sistem E-Learning Kriptografi ini dibangun di atas stack teknologi web modern yang dipilih berdasarkan pertimbangan produktivitas, keamanan, performa, dan kemudahan pemeliharaan. Stack ini terdiri dari kombinasi teknologi *backend* dan *frontend* yang terintegrasi melalui pendekatan *Server-Driven Single Page Application* (SPA).

A. Backend

- Laravel 13 — Framework PHP modern yang menyediakan struktur aplikasi yang ekspresif dan elegan. Laravel menyediakan fitur *out-of-the-box* untuk *routing*, *Eloquent ORM*, *migration*, *queue*, *event broadcasting*, dan *artisan CLI*. Versi 13 menambahkan peningkatan performa dan fitur modern.
- PHP 8.4 — Bahasa pemrograman backend dengan dukungan *typed properties*, *enums*, *readonly classes*, dan *constructor property promotion* yang meningkatkan keterbacaan dan keamanan tipe.
- Laravel Fortify — Backend autentikasi *frontend-agnostic* yang menyediakan fitur registrasi, login, *password reset*, *email verification*, dan *two-factor authentication* (2FA) berbasis TOTP dengan QR code dan *recovery codes*.
- Laravel Pennant — Sistem *feature flag* untuk *gradual rollout*, *A/B testing*, dan kontrol fitur per pengguna.
- Laravel Reverb — Server *WebSocket* native yang menyediakan komunikasi *real-time* untuk fitur seperti *leaderboard updates* dan notifikasi.

- Laravel Socialite — Integrasi *OAuth* untuk *social login* (Google, GitHub, dll).
- Laravel Wayfinder — Generator fungsi TypeScript otomatis dari Laravel *routes* dan *controllers* untuk komunikasi *frontend-backend* yang *type-safe*.

B. Frontend

- React 19 — Library UI deklaratif berbasis komponen, dengan dukungan *React Compiler* untuk optimasi otomatis.
- Inertia.js v3 — Library yang menjembatani *backend* Laravel dengan *frontend* React tanpa perlu membangun *REST API* terpisah. Inertia memungkinkan pendekatan *Server-Driven SPA* di mana *routing* dan *controller* tetap di sisi *backend*, namun rendering halaman dilakukan di sisi *client* sebagai SPA.
- TypeScript — *Superset* JavaScript dengan *static typing* untuk meningkatkan keamanan tipe dan keterbacaan kode *frontend*.
- Tailwind CSS v4 — Framework CSS *utility-first* untuk *styling* yang konsisten dan *responsive*.
- shadcn/ui — Koleksi komponen UI berkualitas tinggi yang dapat dikustomisasi penuh, dibangun di atas Radix UI dan Tailwind CSS.

C. Database & Infrastruktur

- MySQL 8.0+ — *Relational database management system* (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan seluruh data aplikasi.
- Redis (opsional, direkomendasikan untuk produksi) — *In-memory data store* untuk *cache* dan *queue*.

D. Tooling Pengembangan & Testing

- Vite — *Build tool* modern dengan *Hot Module Replacement* (HMR) untuk pengalaman pengembangan yang cepat.
- Pest 4 — Framework testing *PHP* dengan sintaks ekspresif berbasis *closure*, digunakan untuk *unit test* dan *feature test*.
- Vitest — Framework testing JavaScript modern untuk *unit test* komponen *frontend*.

- Playwright — Framework *end-to-end testing* untuk simulasi interaksi pengguna pada *browser*.
- Laravel Pint — *Code formatter* PHP berbasis PHP-CS-Fixer.
- ESLint + Prettier — *Lint*er dan *formatter* JavaScript/TypeScript untuk konsistensi gaya kode *frontend*.

E. Arsitektur Komunikasi

Sistem ini menggunakan arsitektur *Server-Driven SPA* di mana:

1. Browser menjalankan React 19 + Inertia.js v3 sebagai *frontend SPA*.
2. Laravel 13 Server menangani *routing*, *business logic*, dan *database queries* melalui Eloquent ORM.
3. Inertia mengirimkan respons berupa JSON props yang di-render oleh React di sisi *client*.
4. Laravel Reverb menyediakan *WebSocket* untuk komunikasi *real-time* (leaderboard updates, notifikasi).
5. Wayfinder menghasilkan fungsi TypeScript otomatis untuk memanggil *controller actions* dari *frontend* dengan *type-safety*.

Pemilihan stack teknologi ini memberikan beberapa keunggulan: (1) *type-safety end-to-end* dari *backend* PHP ke *frontend* TypeScript via Wayfinder, (2) pengalaman pengembangan SPA tanpa kompleksitas *REST API* terpisah berkat Inertia, (3) *real-time features* yang terintegrasi melalui Laravel Reverb, dan (4) ekosistem *security* dan *authentication* yang matang melalui Fortify, Pennant, dan Socialite.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Model Pengembangan Sistem

Penelitian ini menggunakan model pengembangan Waterfall sebagai kerangka kerja pengembangan perangkat lunak. Pemilihan model ini didasarkan pada karakteristik sistem E-Learning Kriptografi yang memerlukan definisi kebutuhan teknis yang sangat detail dan kaku di awal proyek, terutama pada bagian perhitungan algoritma *Glass Box*. Pendekatan sekuensial ini memastikan bahwa setiap tahapan pengembangan dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik guna meminimalisir risiko kesalahan logika pada modul enkripsi.

3.2 Tahapan Penelitian

Sesuai dengan alur model *Waterfall*, tahapan penelitian ini dilakukan secara linear sebagai berikut:

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini merinci spesifikasi fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem.

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional

No	Fitur Utama	Deskripsi Kebutuhan	Aktor
KF-01	Autentikasi & RBAC	Sistem menyediakan fitur registrasi, login (termasuk <i>social login</i> via OAuth), <i>two-factor authentication</i> (2FA), serta mengelola hak akses berbasis peran (<i>Role-Based Access Control</i>) untuk Admin dan Mahasiswa.	Admin, Mahasiswa
KF-02	Visualisasi Glass Box Klasik	Sistem memvisualisasikan proses pergeseran (Caesar Cipher) dan substitusi berbasis kata kunci (Vigenere Cipher) secara transparan langkah-demi-langkah.	Mahasiswa

KF-03	Visualisasi Glass Box AES Concept	Sistem memvisualisasikan konsep <i>symmetric block cipher</i> melalui pendekatan pedagogis <i>byte-level XOR mixing</i> yang menggambarkan prinsip <i>key addition</i> dan <i>diffusion</i> pada AES.	Mahasiswa
KF-04	Simulasi Glass Box RSA	Sistem menyediakan antarmuka untuk pembangkitan kunci dan perhitungan eksponensial modular (<i>modular exponentiation</i>) secara transparan dengan parameter pedagogis kecil.	Mahasiswa
KF-05	Visualisasi Glass Box Digital Signature	Sistem memvisualisasikan alur tanda tangan digital (<i>signing</i> dan <i>verification</i>) dengan fungsi hash untuk pembentukan <i>message digest</i> , memastikan <i>authentication</i> , <i>integrity</i> , dan <i>non-repudiation</i> .	Mahasiswa
KF-06	Visualisasi Glass Box Lattice Cipher	Sistem memvisualisasikan konsep kriptografi <i>post-quantum</i> melalui demonstrasi masalah <i>Learning With Errors</i> (LWE) dengan parameter kecil ($n=3$, $q=97$) untuk tujuan pedagogis.	Mahasiswa
KF-07	Manajemen Course & Lesson	Sistem menyediakan fitur CRUD kursus, pelajaran (<i>lesson</i>), dan tugas (<i>task</i>) dengan dukungan berbagai tipe konten (video, dokumen PDF, quiz), serta fitur <i>publish/draft/archive</i> dan <i>content versioning</i> .	Admin
KF-08	Mekanisme Unlockable Content	Sistem membatasi akses ke <i>lesson</i> dan <i>task</i> tingkat lanjut hingga mahasiswa menyelesaikan materi prasyarat	Mahasiswa

		(<i>prerequisite_lesson_id</i> dan <i>prerequisite_task_id</i>).	
KF-09	Logika Process-Based Points	Sistem secara otomatis menghitung dan memberikan poin berdasarkan ketepatan jawaban pada soal quiz dan challenge. Challenge mengadopsi penilaian <i>Kahoot-style</i> dengan skor menurun linear sesuai waktu serta <i>streak bonus</i> untuk jawaban benar berurutan.	Mahasiswa
KF-10	Sistem XP & Level	Sistem mengakumulasi XP dari aktivitas belajar (quiz, challenge, daily streak) dan menghitung level pengguna dengan <i>bonus multiplier</i> poin per level.	Mahasiswa
KF-11	Daily Streak & Daily Goal	Sistem melacak konsistensi login harian, memberikan <i>multiplier</i> XP progresif ($1.0 \times \rightarrow 2.0 \times$) sesuai tier streak, serta menyediakan target XP harian (<i>daily goal</i>) dengan bonus saat tercapai.	Mahasiswa
KF-12	Badge / Achievement	Sistem memberikan badge secara otomatis saat kriteria terpenuhi (first enrollment, courses completed, perfect quiz, speed demon, streak days, labs visited, points earned, first discussion, dll).	Mahasiswa
KF-13	Leaderboard Real-Time	Sistem menampilkan papan peringkat yang diupdate secara <i>real-time</i> via WebSocket (Laravel Reverb) tanpa <i>page refresh</i> .	Mahasiswa
KF-14	Assessment (Bloom's Taxonomy)	Sistem menyediakan asesmen bertingkat berdasarkan taksonomi Bloom dengan penilaian rubrik (otomatis + manual) dan <i>question bank</i> untuk reuse soal.	Admin, Mahasiswa

KF-15	Manajemen Progres Belajar	Sistem merekam dan menampilkan data kemajuan belajar (lesson progress, task progress, enrollment completion), riwayat poin, statistik XP/level/streak, dan <i>dashboard analytics</i> untuk Admin dan Mahasiswa.	Admin, Mahasiswa
KF-16	Profil & Onboarding	Sistem menyediakan halaman profil publik (dengan statistik gamifikasi), halaman <i>onboarding</i> untuk pengguna baru, serta pengaturan profil, keamanan, dan <i>social accounts</i> .	Mahasiswa
KF-17	Pencarian	Sistem menyediakan fitur pencarian <i>full-text</i> untuk menemukan kursus, pelajaran, dan challenge dengan <i>rate limiting</i> .	Mahasiswa

Tabel 3. 2 Kebutuhan Non-Fungsional

No	Parameter	Deskripsi Kebutuhan
KNF-01	Keamanan Data	Sistem wajib menggunakan fitur keamanan bawaan Laravel (CSRF protection, hashed passwords, rate limiting), autentikasi multi-faktor (2FA via Fortify), serta <i>Role-Based Access Control</i> melalui middleware dan policy.
KNF-02	Aksesibilitas	Sistem harus berbasis web (<i>web-based</i>) sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti Laptop, PC, maupun Smartphone.
KNF-03	Responsivitas UI	Antarmuka pengguna harus sepenuhnya responsif menggunakan Tailwind CSS v4 dengan pendekatan <i>utility-first</i> , mampu menyesuaikan tampilan secara optimal pada berbagai resolusi layar.

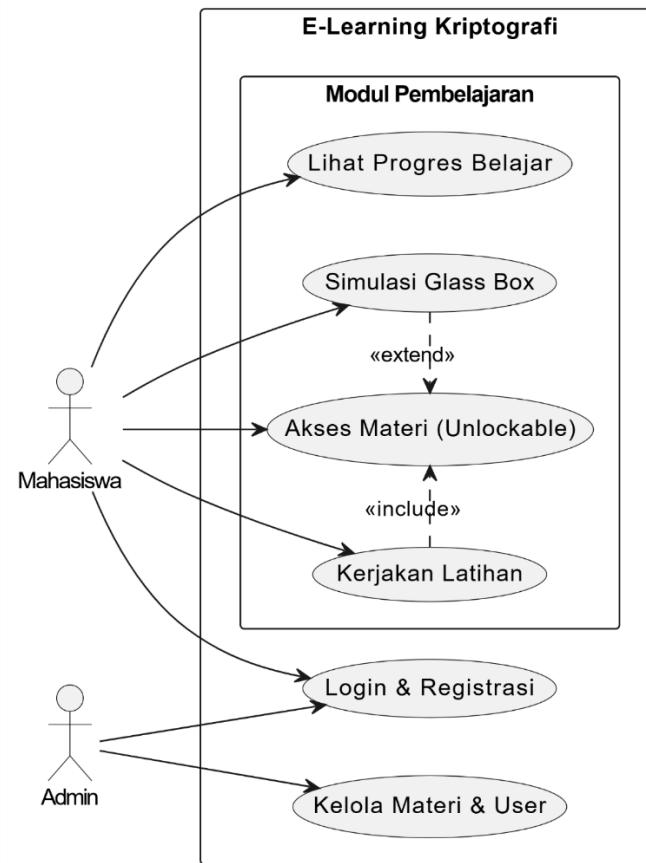
KNF-04	Performa	Proses perhitungan simulasi kriptografi dilakukan di sisi <i>client</i> (TypeScript) secara <i>real-time</i> tanpa membebani server. Komunikasi <i>frontend-backend</i> menggunakan pendekatan <i>Server-Driven SPA</i> (Inertia.js) untuk meminimalkan <i>payload</i> .
KNF-05	Integritas Simulasi	Sistem harus memastikan bahwa <i>custom engine</i> TypeScript menghasilkan nilai yang valid secara matematis sesuai rumus algoritma, meskipun menggunakan parameter input yang disederhanakan untuk tujuan edukasi.
KNF-06	Real-Time Updates	Sistem harus mendukung pembaruan <i>real-time</i> (leaderboard, notifikasi badge) melalui WebSocket (Laravel Reverb) tanpa perlu <i>page refresh</i> .
KNF-07	Type-Safety	Komunikasi <i>frontend-backend</i> harus <i>type-safe</i> melalui Laravel Wayfinder yang menghasilkan fungsi TypeScript otomatis dari Laravel <i>routes</i> dan <i>controllers</i> .
KNF-08	Testabilitas	Sistem harus memiliki <i>test suite</i> yang mencakup <i>unit test</i> PHP (Pest 4), <i>unit test</i> JavaScript (Vitest), dan <i>end-to-end test</i> (Playwright) untuk menjamin kualitas kode secara berkelanjutan.

3.2.2 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem bertujuan untuk memberikan gambaran arsitektur dan logika sistem secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan logika pada saat implementasi. Arsitektur simulasi kriptografi menggunakan pendekatan *Client-side Processing* menggunakan TypeScript. Hal ini dilakukan agar visualisasi proses transformasi byte pada algoritma kriptografi dapat berjalan *real-time* tanpa membebani server dengan *request* berulang pada setiap langkah putaran. Sementara itu, *backend* Laravel menangani *business logic*, autentikasi, gamifikasi, dan *data persistence* melalui pendekatan *Server-Driven SPA* menggunakan Inertia.js v3.

Komponen perancangan dalam penelitian ini meliputi:

3.2.2.1 Use Case Diagram



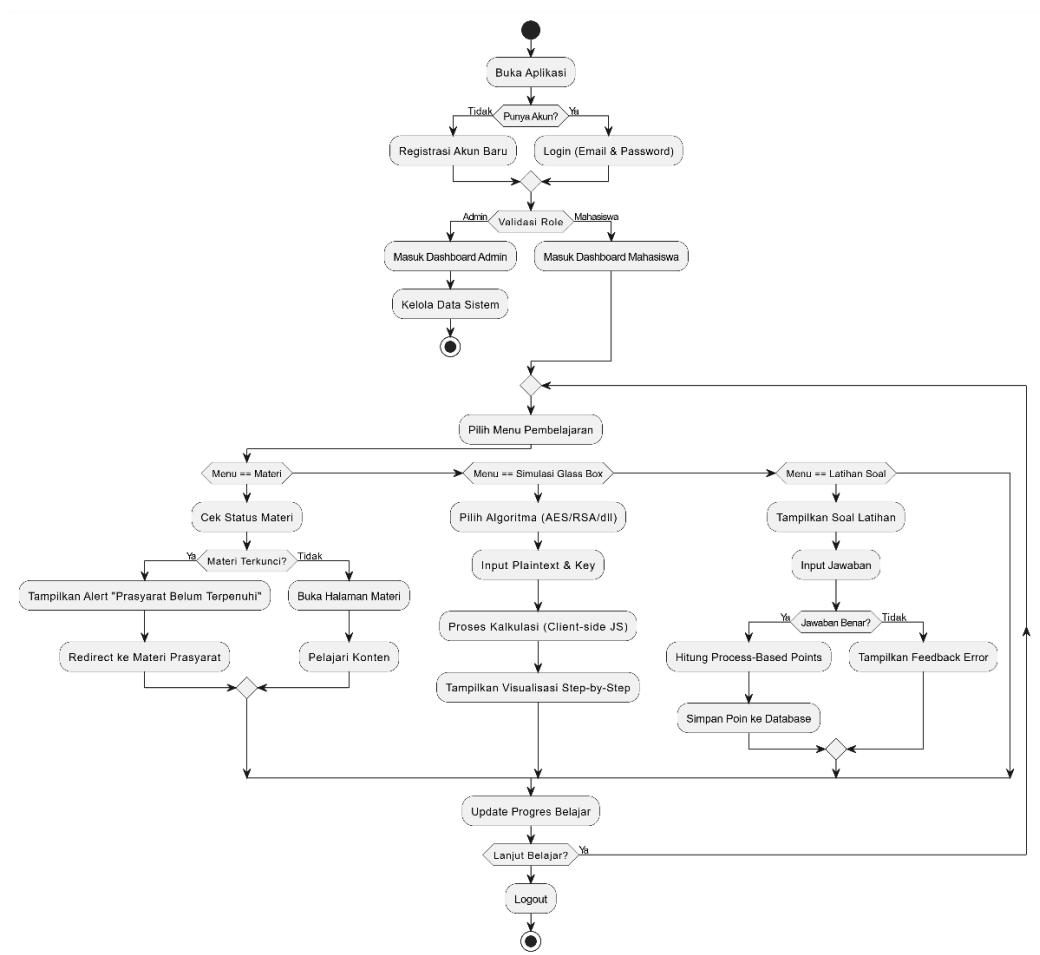
Gambar 3. 1 Use Case Diagram

Diagram Use Case memetakan batasan sistem dan interaksi fungsional antara pengguna dengan perangkat lunak. Terdapat dua aktor utama dalam sistem ini, yaitu Admin dan Mahasiswa.

- **Aktor Admin:** Memiliki hak akses penuh untuk mengelola data master sistem, yang meliputi manajemen kursus (*course CRUD*, *publish/draft/archive*), manajemen pelajaran (*lesson*) dan tugas (*task*), manajemen asesmen dengan taksonomi Bloom (*assessment CRUD* dan *question bank*), manajemen pengguna, serta memantau laporan progres belajar dan statistik sistem melalui *dashboard analytics*.
- **Aktor Mahasiswa:** Merupakan pengguna utama yang berinteraksi dengan fitur pembelajaran. Kasus penggunaan (*use cases*) untuk mahasiswa mencakup melakukan autentikasi (Login/Register, termasuk *social login*

dan 2FA), mengakses kursus dan materi pembelajaran dengan mekanisme prasyarat (*unlockable content*), menjalankan simulasi visualisasi kriptografi (*Glass Box*) pada enam lab (Caesar, Vigenere, AES Concept, RSA, Digital Signature, Lattice Cipher), mengerjakan quiz pada setiap *lesson task*, mengikuti *challenge* dengan penilaian *Kahoot-style*, mengerjakan asesmen bertingkat (Bloom's taxonomy), melihat *leaderboard real-time*, mengunduh sertifikat penyelesaian kursus, melihat profil dan statistik gamifikasi (XP, level, streak, badge), serta berpartisipasi dalam diskusi.

3.2.2.2 Activity Diagram

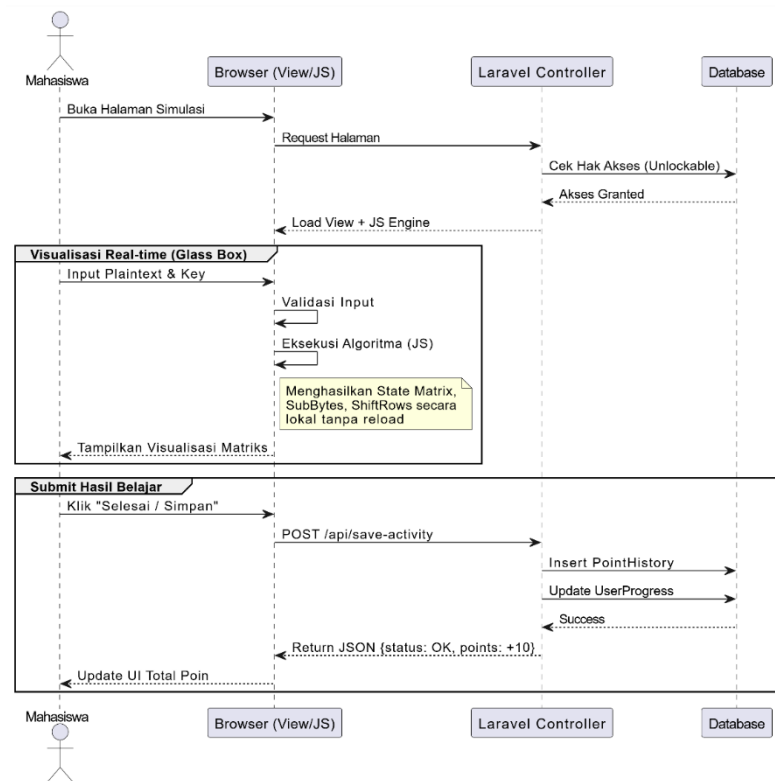


Gambar 3. 2 Activity Diagram

Activity Diagram ini menggambarkan alur kerja sistem secara komprehensif yang mengintegrasikan proses bisnis utama ke dalam satu alur sekuensial:

1. Proses Autentikasi: Dimulai saat pengguna memasukkan kredensial (atau menggunakan *social login*). Sistem memvalidasi data; jika valid, pengguna diarahkan ke *dashboard* sesuai perannya (Admin atau Mahasiswa). Jika pengguna baru, diarahkan ke halaman *onboarding*.
2. Proses Streak & Daily Goal: Setiap kali mahasiswa login, sistem secara otomatis mengecek dan memperbarui *daily streak* (melalui middleware). Jika login berturut-turut, *streak* meningkat dan *multiplier* XP disesuaikan. Sistem juga mereset *daily goal tracker* untuk hari baru.
3. Proses Akses Materi (Unlockable Logic): Saat mahasiswa memilih materi, sistem secara otomatis mengecek status ketersediaan *lesson* atau *task*. Jika materi terkunci, sistem memvalidasi apakah *prerequisite lesson/task* telah diselesaikan. Akses hanya diberikan jika prasyarat terpenuhi.
4. Proses Simulasi Kriptografi: Menggambarkan alur visualisasi *Glass Box* di mana mahasiswa memilih lab (Caesar, Vigenere, AES Concept, RSA, Digital Signature, atau Lattice Cipher), memasukkan input (plaintext, kunci, mode encrypt/decrypt), dan *custom engine* TypeScript memproses serta menampilkan langkah-langkah enkripsi secara *real-time* di sisi *client*. Badge *labs_visited* diproses setelah kunjungan lab.
5. Proses Quiz & Challenge (Gamification Logic): Menggambarkan logika percabangan (*decision node*) pada pengerjaan quiz dan *challenge*. Jika jawaban benar, sistem memberikan XP dan poin (*Process-Based Points*); jika salah, sistem memberikan umpan balik korektif tanpa penambahan poin. Pada *challenge*, skor dihitung berdasarkan waktu jawab (*Kahoot-style scoring*) dan *streak bonus*. Sistem kemudian memperbarui XP, level, poin, *daily goal progress*, serta memeriksa apakah badge baru terpenuhi.
6. Proses Leaderboard & Certificate: Setelah akumulasi poin, *leaderboard* diupdate secara *real-time* via WebSocket. Saat kursus selesai, mahasiswa dapat membangkitkan sertifikat dengan kode verifikasi publik.

3.2.2.3 Sequence Diagram



Gambar 3. 3 Sequence Diagram

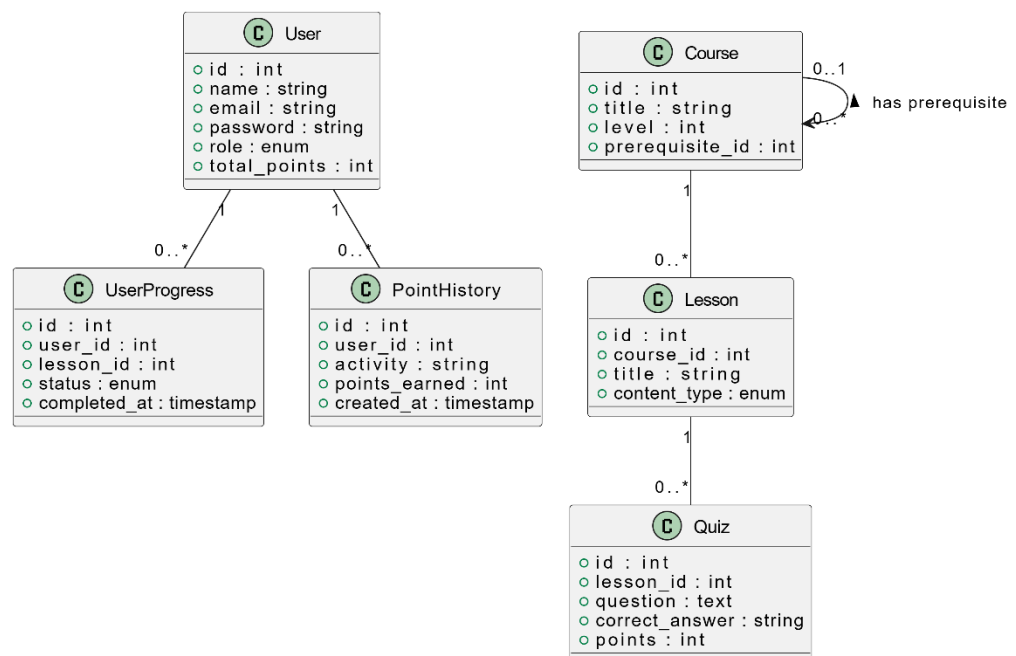
Sequence Diagram merinci interaksi antar objek atau komponen sistem berdasarkan urutan waktu untuk menjalankan fungsionalitas utama. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan (*messages*) dikirimkan antara komponen utama:

1. Mahasiswa & Browser (React + Inertia.js): Antarmuka sisi klien yang menjalankan React 19 sebagai SPA. Komponen ini juga menjalankan *custom engine* TypeScript untuk simulasi kriptografi.
2. Inertia.js v3: Lapisan yang menjembatani *frontend* React dengan *backend* Laravel tanpa REST API terpisah. Inertia mengubah respons server menjadi JSON props yang di-render oleh React.
3. Controller: Bertindak sebagai jembatan yang menerima permintaan (*request*) dari Inertia dan meneruskannya ke lapisan logika bisnis.
4. Service Layer: Komponen inti yang menangani logika bisnis yang kompleks, termasuk XpService (kalkulasi XP dan level), StreakService (daily streak dan multiplier), BadgeService (award badge otomatis), ChallengeScoreService (Kahoot-style scoring), LeaderboardService

(peringkat pengguna), LevelService (threshold level dan bonus), dan lain-lain.

5. Database (MySQL): Lapisan penyimpanan data persisten yang menyimpan seluruh entitas (User, Course, Lesson, LessonTask, Enrollment, LessonProgress, TaskProgress, QuizSubmission, ChallengeSubmission, Badge, Certificate, Assessment, Discussion, dll).
6. Laravel Reverb (WebSocket): Komponen *real-time* yang mengirim *broadcast event* ke *browser* untuk pembaruan *leaderboard* dan notifikasi badge secara instan.

3.2.2.4 Class Diagram



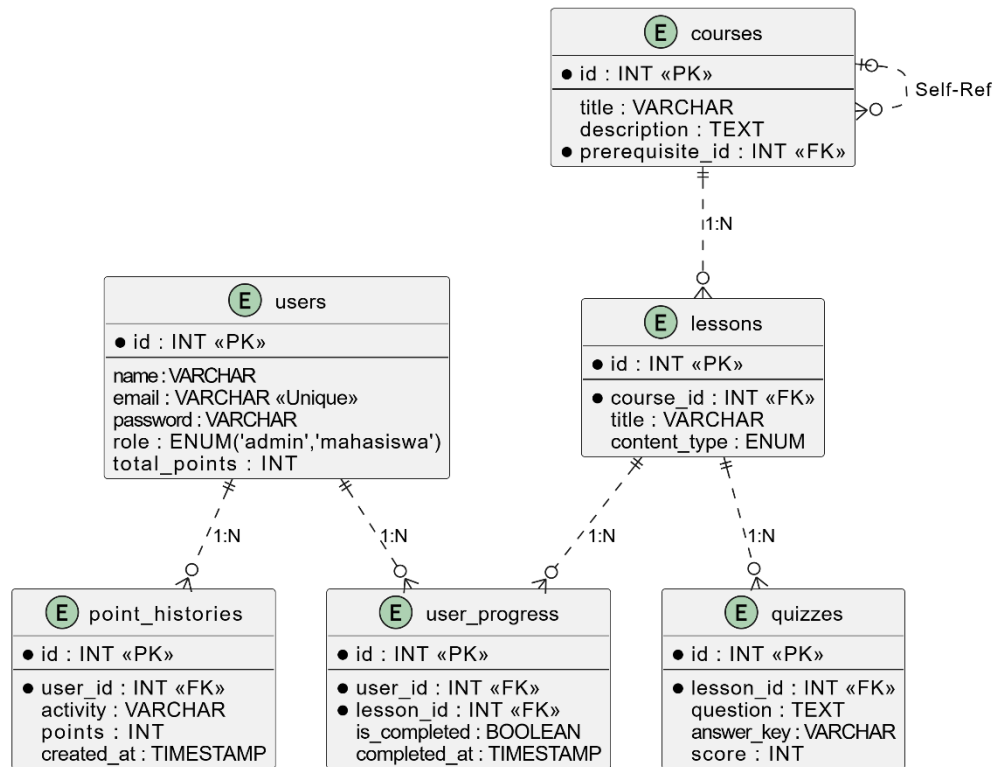
Gambar 3. 4 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur statis sistem yang terdiri dari 27+ kelas model Eloquent beserta atribut dan relasinya. Kelas-kelas utama meliputi:

- **User**: Kelas inti yang menyimpan identitas pengguna (Admin/Mahasiswa), akumulasi xp, points, current_streak, longest_streak, daily_xp_earned, daily_goal_met_at, last_active_date, serta relasi ke Badge, Enrollment, Certificate, dan SocialAccount.

- Course: Merepresentasikan kursus pembelajaran, memiliki atribut title, slug, description, status (draft/published/archived), serta relasi ke Lesson, Assessment, dan Topic.
- Lesson: Merepresentasikan pelajaran dalam kursus, memiliki atribut prerequisite_lesson_id (self-reference) untuk logika *Unlockable Content*, serta relasi ke LessonTask.
- LessonTask: Merepresentasikan tugas dalam pelajaran (video, document/PDF, quiz), memiliki atribut prerequisite_task_id (self-reference) untuk logika prerequisite tingkat tugas.
- Enrollment: Kelas asosiasi yang mencatat pendaftaran mahasiswa pada kursus, termasuk progress (persentase) dan completed_at.
- LessonProgress & TaskProgress: Mencatat status penyelesaian pelajaran dan tugas per mahasiswa.
- QuizSubmission: Mencatat jawaban quiz per mahasiswa.
- Challenge & ChallengeSubmission: Merepresentasikan *challenge* (timed quiz dengan Kahoot-style scoring) dan jawaban per mahasiswa, termasuk score, elapsed_ms, is_correct, dan session_id.
- Assessment, AssessmentQuestion, AssessmentSubmission, AssessmentAnswer: Merepresentasikan asesmen bertingkat berdasarkan taksonomi Bloom dengan rubrik penilaian.
- Badge: Merepresentasikan badge/achievement dengan criteria_type dan criteria_value untuk evaluasi otomatis.
- Certificate: Sertifikat penyelesaian kursus dengan verification_code (SHA-256) untuk verifikasi publik.
- LabVisit: Mencatat kunjungan lab kriptografi per mahasiswa.
- Discussion, DiscussionReply, DiscussionUpvote: Merepresentasikan forum diskusi.
- ContentVersion, QuestionBank: Merepresentasikan versioning konten dan bank soal.

3.2.2.5 Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 3. 5 Entity Relationship Diagram

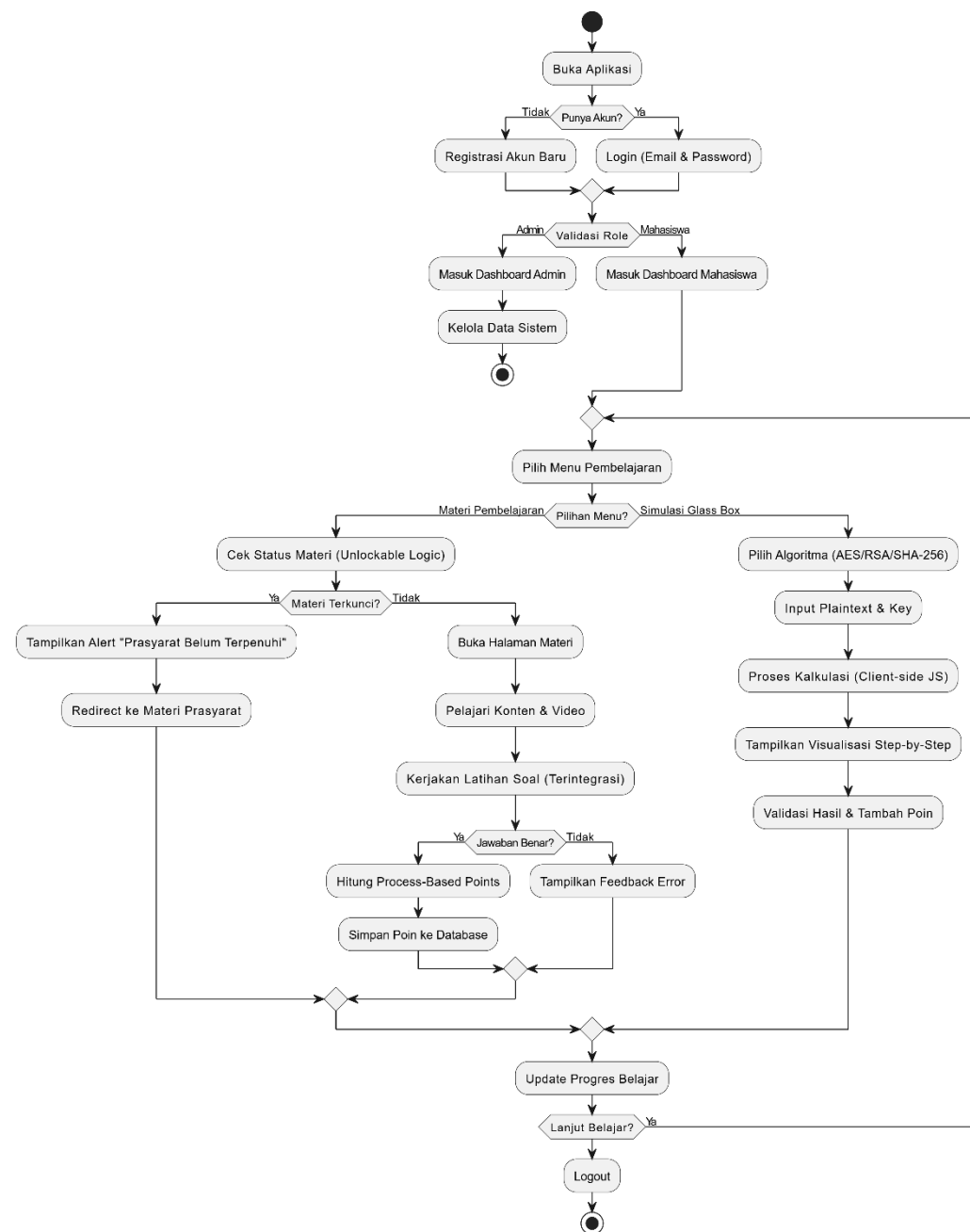
ERD merepresentasikan desain skema basis data yang terdiri dari 27+ entitas ternormalisasi melalui 60+ migrasi. Setiap entitas memiliki atribut kunci utama (*Primary Key*) berupa id yang bersifat *auto-increment*. Poin krusial dalam perancangan basis data ini meliputi:

- Relasi Self-Reference untuk Prerequisite: Tabel lessons memiliki atribut prerequisite_lesson_id yang merupakan *Foreign Key* ke tabel lessons itu sendiri. Demikian pula, tabel lesson_tasks memiliki atribut prerequisite_task_id sebagai *Foreign Key* ke tabel lesson_tasks itu sendiri. Desain ini memungkinkan pembuatan struktur ketergantungan materi yang dinamis untuk fitur *Unlockable Content* pada tingkat pelajaran dan tugas.
- Relasi Pengguna dan Progres: Tabel enrollments, lesson_progress, task_progress, quiz_submissions, dan challenge_submissions bertindak sebagai tabel transaksional yang menghubungkan entitas users dengan

courses, lessons, atau lesson_tasks, memastikan setiap aktivitas belajar terekam secara terperinci.

- Relasi Gamifikasi: Tabel user_badges (pivot) menghubungkan users dan badges dengan timestamp earned_at. Tabel certificates merujuk ke users dan courses dengan kode verifikasi unik. Kolom xp, points, current_streak, longest_streak, daily_xp_earned, dan daily_goal_met_at disimpan langsung pada tabel users untuk efisiensi akses.
- Relasi Assessment: Tabel assessments terhubung ke courses (one-to-many), assessment_questions ke assessments (one-to-many), assessment_submissions ke assessments dan users, serta assessment_answers ke assessment_submissions dan assessment_questions. Tabel question_bank menyimpan soal reusable dengan question_bank_id pada assessment_questions.

3.2.2.6 Flowchart Sistem



Gambar 3. 6 Flowchart

Flowchart sistem menggambarkan algoritma dan logika navigasi aplikasi secara menyeluruh, dimulai dari halaman awal hingga proses logout. Alur logika terbagi menjadi beberapa blok keputusan utama:

1. Blok Login & Validasi Role: Sistem memisahkan alur antara Admin (ke Dashboard Admin) dan Mahasiswa (ke Dashboard Mahasiswa) berdasarkan hak akses akun. Jika pengguna baru, diarahkan ke halaman *onboarding*.
2. Blok Streak & Daily Goal: Pada setiap login harian pertama, sistem secara otomatis memperbarui *streak* dan memberikan *daily streak XP*. Jika *daily goal* tercapai, bonus XP diberikan.
3. Blok Menu Materi (Unlockable Content): Terdapat logika pengecekan kondisi "Apakah *lesson/task* terkunci?". Jika Ya, sistem mengecek "Apakah *prerequisite lesson/task* telah diselesaikan?". Jika Tidak, pengguna diarahkan kembali (*looping*). Jika Ya, materi dibuka dan pengguna dapat mempelajari konten (video, dokumen, quiz).
4. Blok Menu Labs (Simulasi Kriptografi): Mengalirkan proses dari pemilihan lab (Caesar, Vigenere, AES Concept, RSA, Digital Signature, Lattice Cipher), input data (plaintext, kunci, mode), visualisasi algoritma *step-by-step* oleh *engine* TypeScript di sisi *client*, hingga penampilan output. Badge *labs_visited* diproses setelah kunjungan.
5. Blok Quiz & Challenge (Gamification): Menggambarkan logika percabangan pada pengerjaan quiz dan *challenge*. Jika jawaban benar, XP dan poin diberikan (dengan *Kahoot-style* speed bonus pada challenge). Sistem memperbarui level, *daily goal*, dan memeriksa badge baru. Jika salah, umpan balik korektif ditampilkan tanpa penambahan poin.
6. Blok Leaderboard & Certificate: Pengguna dapat melihat *leaderboard real-time* (via WebSocket). Saat kursus selesai, pengguna dapat membangkitkan sertifikat dengan kode verifikasi publik.

3.2.2.7 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka sistem E-Learning Kriptografi disajikan dalam bentuk wireframe *low-fidelity*. Penggunaan wireframe ini bertujuan untuk memberikan gambaran kerangka dasar (*skeleton*) tata letak dan struktur navigasi tanpa terdistraksi oleh elemen desain visual. Fokus utama pada tahap ini adalah

memvalidasi alur interaksi pengguna (*User Experience*) dan penempatan komponen fungsional utama.

Desain antarmuka menggunakan komponen shadcn/ui (berbasis Radix UI) dengan styling Tailwind CSS v4 dan menerapkan strategi navigasi yang efisien (*Streamlined Navigation*) dengan sidebar yang memuat menu utama: Dashboard, Courses, Labs (Glass Box), Leaderboard, Certificates, Profile, dan Settings. Rancangan utama meliputi:

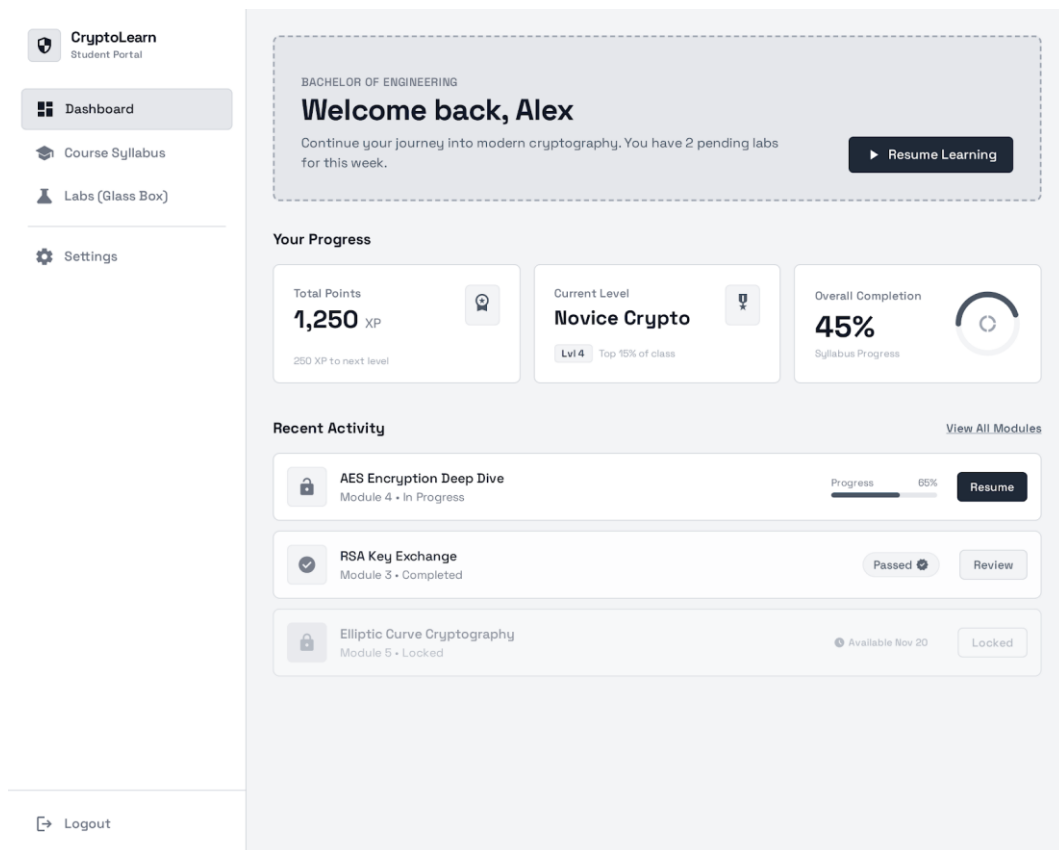
1. Halaman Login: Menampilkan form autentikasi dengan input email, password, opsi *social login* (Google, GitHub), dan tombol masuk. Terdapat juga opsi registrasi dan *forgot password*.
2. Halaman Dashboard: Menyajikan ringkasan statistik pembelajaran yang mencakup kartu XP & Level saat ini, *streak* harian, *daily goal progress*, *recent activity*, dan *quick actions* untuk melanjutkan kursus terakhir.
3. Halaman Courses: Menampilkan katalog kursus dengan kartu yang menunjukkan judul, deskripsi, jumlah pelajaran, dan status enrollment. Di dalam kursus, daftar pelajaran ditampilkan dengan penanda visual (ikon gembok untuk materi terkunci, centang untuk materi selesai).
4. Halaman Labs (Glass Box): Antarmuka untuk simulasi kriptografi dengan panel input parameter (kiri: plaintext, kunci, mode, format) dan panel visualisasi output (kanan: langkah-langkah, tabel transformasi, hasil). Terdapat 6 lab yang dapat

diakses: Caesar, Vigenere, AES Concept, RSA, Digital Signature, dan Lattice Cipher.

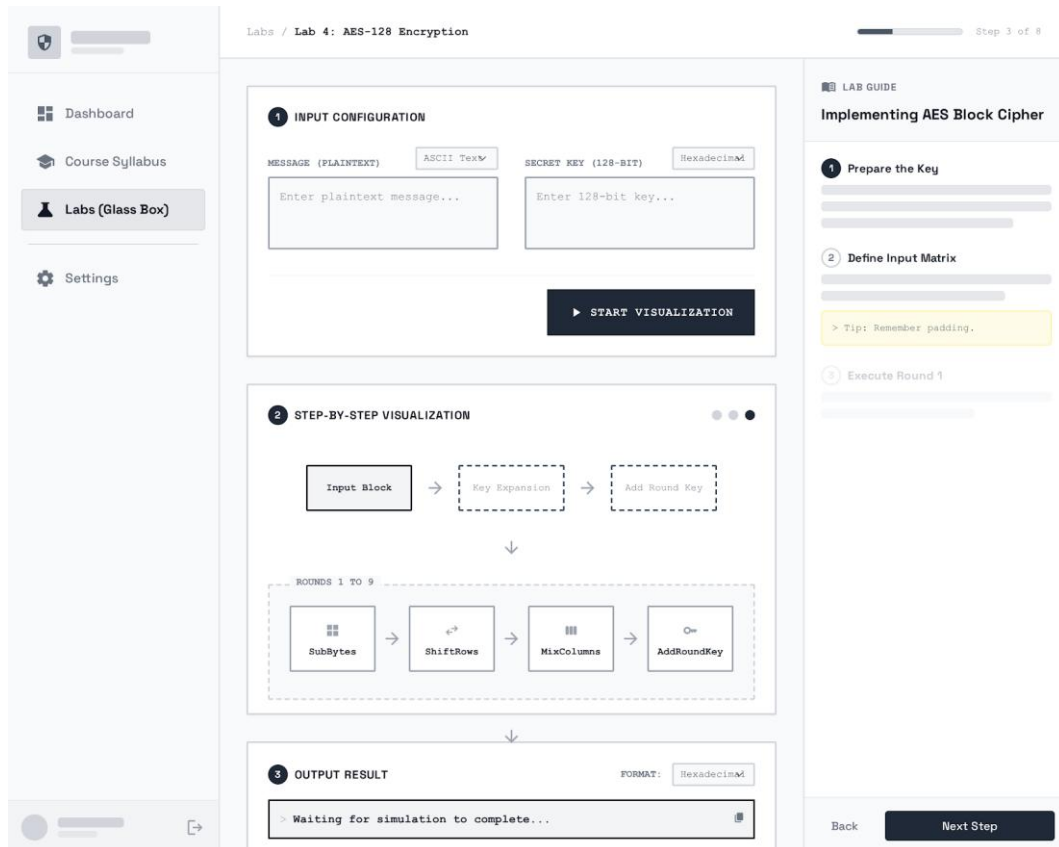
5. Halaman Leaderboard: Papan peringkat *real-time* menampilkan ranking pengguna berdasarkan total poin dengan *live updates* via WebSocket.
6. Halaman Certificates: Daftar sertifikat yang telah diperoleh dan halaman verifikasi publik untuk memvalidasi keaslian sertifikat menggunakan kode verifikasi.
7. Halaman Profile: Profil publik pengguna dengan statistik gamifikasi (XP, level, streak, badge yang diperoleh, kursus yang diselesaikan).



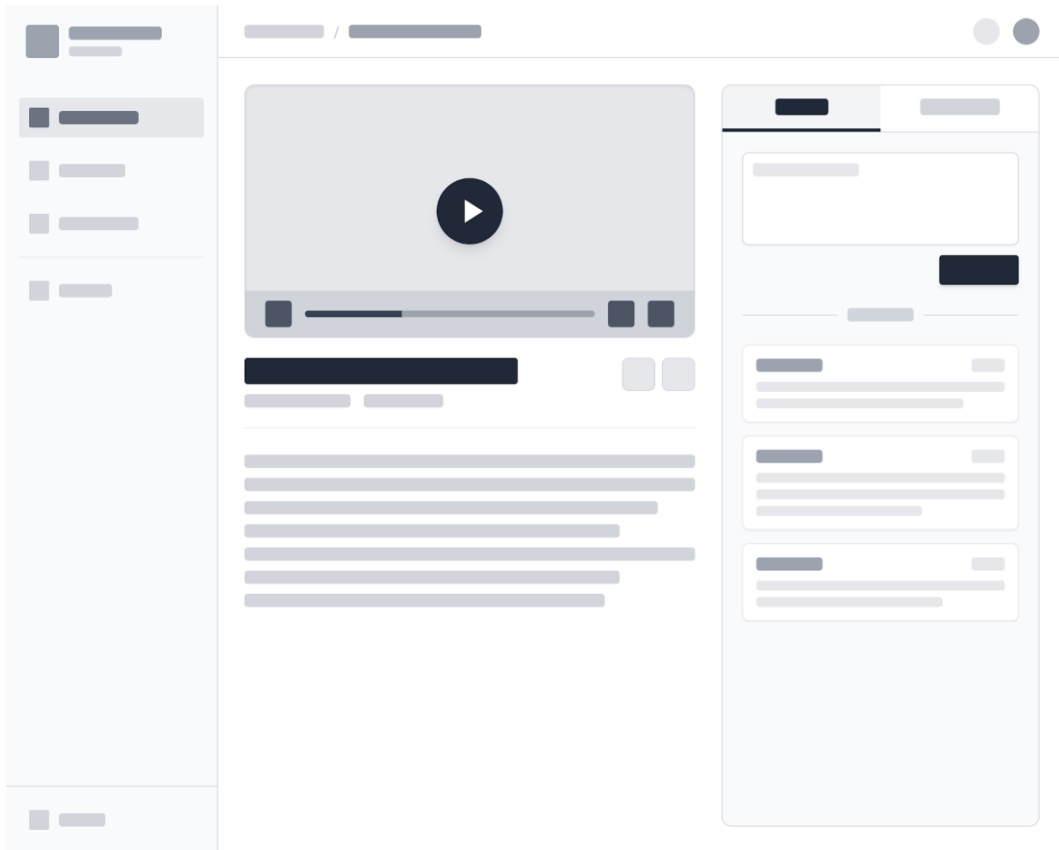
Gambar 3. 7 Low Fidelity Halaman Login



Gambar 3. 8 Low Fidelity Halaman Dashboard



Gambar 3. 9 Low Fidelity Halaman Visualisasi & Simulasi Glass Box



Gambar 3. 10 Low Fidelity Halaman Materi

3.2.2.8 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem E-Learning Kriptografi ini menggunakan pendekatan *Server-Driven Single Page Application* (SPA) yang membagi tanggung jawab secara jelas antara komponen *backend*, *frontend*, *real-time*, dan *database*. Diagram berikut menggambarkan arsitektur komunikasi antar komponen:

Penjelasan arsitektur:

1. Client-Side (Browser): React 19 menangani rendering UI sebagai SPA. Inertia.js v3 mengelola navigasi halaman tanpa REST API. *Custom Crypto Engine* TypeScript menjalankan simulasi kriptografi secara lokal tanpa *server round-trip*. shadcn/ui menyediakan komponen UI yang konsisten.
2. Backend (Laravel 13): Middleware melakukan autentikasi (Fortify), tracking streak, dan RBAC. Controller menerima *request* Inertia dan mendelegasikan ke *Service Layer*. Service Layer memproses logika bisnis (XP, level, badge, scoring, grading). Wayfinder menghasilkan fungsi TypeScript otomatis untuk *type-safe routing*.

3. Real-Time (Reverb): Laravel Reverb menangani WebSocket untuk *broadcast event* leaderboard dan notifikasi badge secara *real-time* ke semua *client* yang terhubung.
4. Data (MySQL): Menyimpan seluruh entitas aplikasi melalui 60+ migrasi terversi.

3.2.2.9 Perancangan Alur Gamifikasi

Perancangan alur gamifikasi menggambarkan bagaimana mekanisme XP, Level, Streak, Badge, Leaderboard, dan Certificate saling terintegrasi dalam mendukung pengalaman belajar mahasiswa. Diagram state berikut menggambarkan siklus gamifikasi pengguna:

Penjelasan alur gamifikasi:

1. Streak Check (Setiap Login): Saat mahasiswa login, sistem melalui middleware `HandleInertiaRequests` memanggil `StreakService.updateDailyStreak()` yang secara otomatis mengecek `last_active_date`, menambah atau mereset `current_streak`, memberikan *daily streak XP* (2–12 XP sesuai tier), serta memeriksa bonus khusus (*First Login*, *Comeback*, *Weekly Active*).
2. Aktivitas Belajar: XP diperoleh dari tiga sumber utama — Quiz (via `QuizSubmissionController + XpService.awardTaskXp()`), Challenge (via `ChallengeScoreService.calculateQuestionScore()` dengan Kahoot-style decay + streak bonus), dan Lab Visit (via `BadgeService.checkAndAward()` untuk badge `labs_visited`).
3. Gamifikasi Reward Pipeline: Setiap XP yang diperoleh melewati pipeline: (a) *streak multiplier* (1.0×–2.0×), (b) *level bonus* (0.2% per level untuk poin), (c) tracking *daily goal* (bonus 20 XP saat target 100 XP tercapai), (d) cek *level up*, (e) cek badge baru, dan (f) *broadcast* ke leaderboard via Reverb WebSocket.
4. Sertifikat: Saat seluruh lesson dan task dalam kursus diselesaikan, mahasiswa dapat membangkitkan sertifikat dengan `Certificate.generateVerificationCode()` yang menghasilkan kode SHA-256 untuk verifikasi publik melalui halaman `/verify/{code}`.

3.2.2.10 Perancangan Leaderboard Real-Time

Fitur leaderboard real-time menggunakan arsitektur *event-driven broadcasting* melalui Laravel Reverb. Diagram berikut menunjukkan alur teknis pembaruan leaderboard secara *real-time*:

Alur ini dikendalikan oleh *feature flag* RealtimeLeaderboard melalui Laravel Pennant, sehingga dapat diaktifkan/dinonaktifkan secara *gradual* tanpa deployment ulang.

3.2.3 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan dokumen perancangan menjadi baris kode program yang dapat dijalankan. Pada tahap ini, seluruh rancangan antarmuka (Wireframe) dan logika sistem (Activity/Sequence Diagram) direalisasikan menggunakan teknologi yang telah ditentukan.

Proses implementasi dalam penelitian ini meliputi:

1. Implementasi Basis Data: Pembuatan tabel dan relasi pada Database MySQL sesuai dengan rancangan Entity Relationship Diagram (ERD), menggunakan sistem migrasi Laravel yang menghasilkan 60+ file migrasi terversioned. Seluruh model dilengkapi dengan *factory* untuk mendukung *testing* yang robust.
2. Implementasi Backend: Pengembangan logika bisnis menggunakan Framework Laravel 13 (PHP 8.4) dengan arsitektur berbasis *Service Layer*. Komponen backend meliputi:
 - 27+ Model Eloquent dengan relasi yang terdefinisi
 - 29 Service class (XpService, StreakService, BadgeService, LevelService, ChallengeScoreService, LeaderboardService, AssessmentGradingService, MasteryService, dll)
 - Controller terorganisir per domain (Admin, Assessment, Auth, Challenge, Course, Lab, Settings)
 - Policy untuk otorisasi (CoursePolicy, EnrollmentPolicy, ChallengePolicy, AssessmentPolicy)

- Event & Listener untuk *broadcasting* (XpAwarded, BadgeEarned, LeaderboardUpdated, ChallengeSolved, LessonCompleted, CourseCompleted)
 - Job untuk pemrosesan asinkron (ConvertLessonVideo, ConvertLessonDocument)
 - Middleware untuk keamanan (SecurityHeaders, CheckAdmin) dan streak tracking
 - Autentikasi via Laravel Fortify (registrasi, login, 2FA, password reset) dan Laravel Socialite (social login)
 - *Feature flags* via Laravel Pennant untuk *gradual rollout*
3. Implementasi Frontend: Pembuatan antarmuka pengguna (*User Interface*) SPA menggunakan React 19 + TypeScript + Inertia.js v3 untuk komunikasi server-driven, dengan *styling* Tailwind CSS v4 dan komponen shadcn/ui (berbasis Radix UI). Halaman React terorganisir di `resources/js/pages/` meliputi: auth, dashboard, courses, labs, leaderboard, certificates, profile, settings, onboarding, dan welcome.
 4. Implementasi Mesin Kriptografi (*Custom Engine*): Mesin visualisasi kriptografi dibangun sebagai modul TypeScript murni (`resources/js/lib/lab-simulations.ts`) yang berjalan di sisi *client* tanpa ketergantungan pada pustaka kriptografi standar. Modul ini mencakup *engine* untuk Caesar Cipher (shift), Vigenere Cipher (polyalphabetic), AES Concept (byte-level XOR mixing), RSA (modular exponentiation), Digital Signature (signing/verification), dan Lattice Cipher (LWE).
 5. Implementasi Real-Time: Komunikasi *real-time* untuk *leaderboard updates* dan notifikasi menggunakan Laravel Reverb (WebSocket server native) dengan *event broadcasting* dari *backend* ke *frontend*.
 6. Implementasi Type-Safe Routing: Komunikasi *frontend-backend* menggunakan Laravel Wayfinder yang otomatis menghasilkan fungsi TypeScript dari Laravel *routes* dan *controllers*, memastikan *type-safety* end-to-end.

3.2.4 Pengujian Fungsional (*Black Box Testing*)

Setelah tahap implementasi kode selesai, dilakukan pengujian fungsional menggunakan metode *Black Box Testing*. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur yang dibangun telah berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan fungsional (Tabel 3.1) tanpa melihat struktur kode internalnya.

Skenario pengujian difokuskan pada:

1. Validasi Input-Output Simulasi Kriptografi: Memastikan *custom engine* TypeScript menghasilkan *ciphertext* yang akurat pada seluruh lab (Caesar, Vigenere, AES Concept, RSA, Digital Signature, Lattice Cipher) baik mode *encrypt* maupun *decrypt*, serta memastikan setiap langkah visualisasi tampil dengan benar.
2. Validasi Process-Based Points & Kahoot-Style Scoring: Memastikan poin bertambah hanya jika jawaban quiz benar, skor *challenge* menurun linear sesuai waktu jawab, dan *streak bonus* diberikan untuk jawaban benar berurutan.
3. Validasi Unlockable Content: Memastikan fitur *prerequisite* berfungsi, di mana *lesson/task* lanjut tidak bisa dibuka sebelum *prerequisite lesson/task* diselesaikan.
4. Validasi XP, Level, Streak, dan Daily Goal: Memastikan akurasi perhitungan XP (termasuk *streak multiplier* dan *level bonus*), perubahan level saat melewati *threshold*, perubahan *streak* sesuai pola login harian, serta *daily goal* bonus diberikan tepat sekali per hari.
5. Validasi Badge / Achievement: Memastikan badge dianugerahkan otomatis saat kriteria terpenuhi tanpa duplikasi.
6. Validasi Leaderboard Real-Time: Memastikan pembaruan leaderboard via WebSocket terjadi secara *real-time* dengan urutan peringkat yang akurat.
7. Validasi Certificate Generation & Verification: Memastikan sertifikat dibangkitkan saat kursus selesai, kode verifikasi SHA-256 terbentuk benar, dan halaman verifikasi publik berfungsi.

8. Validasi Autentikasi & Manajemen Pengguna: Memastikan registrasi, login, *social login*, 2FA, *RBAC* (Admin vs Mahasiswa) berfungsi sesuai *policy* pada setiap *route*.
9. Validasi Admin CRUD & Content Management: Memastikan fitur CRUD kursus, pelajaran, tugas, asesmen, *question bank*, dan *content versioning* berfungsi dengan benar.

Apabila ditemukan *bug* atau kesalahan fungsi pada tahap ini, sistem akan dikembalikan ke tahap implementasi untuk diperbaiki sebelum lanjut ke tahap pengujian pengguna (UAT).

3.2.5 Pengujian User Acceptance Testing (UAT)

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai tingkat penerimaan pengguna, penelitian ini menerapkan *User Acceptance Testing* (UAT) setelah sistem dinyatakan lolos uji fungsional (*Black Box*). Pengujian ini melibatkan responden mahasiswa Teknik Informatika yang telah menggunakan sistem.

Instrumen pengujian berupa kuesioner yang mengadopsi skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju). Indikator kuesioner dirancang untuk mengukur empat dimensi utama:

1. Aspek Visualisasi (Visualization): Kejelasan alur algoritma metode *Glass Box* dibandingkan metode konvensional, termasuk visualisasi pada keenam lab (Caesar, Vigenere, AES Concept, RSA, Digital Signature, Lattice Cipher).
2. Aspek Gamifikasi (Engagement): Pengaruh fitur gamifikasi (XP, level, streak, badge, leaderboard real-time, certificates, process-based points, dan *unlockable content*) terhadap motivasi dan konsistensi belajar.
3. Aspek Kegunaan (Usability): Kemudahan navigasi, responsivitas antarmuka, kecepatan simulasi *client-side*, dan kualitas komponen UI secara keseluruhan.
4. Aspek Kepuasan (Satisfaction): Kepuasan keseluruhan terhadap sistem sebagai media pembelajaran kriptografi dan keinginan untuk merekomendasikan kepada pengguna lain.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif persentase untuk menarik kesimpulan mengenai kelayakan sistem sebagai media pembelajaran. Rumus perhitungan persentase kelayakan yang digunakan adalah:

$$P = \frac{S}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase Kelayakan

S = Jumlah skor jawaban responden (Observed Score)

N = Jumlah skor ideal (Expected Score)

3.3 Kebutuhan Sistem

Tahap implementasi sistem pembelajaran kriptografi berbasis gamifikasi ini memerlukan dukungan lingkungan pengembangan yang memadai. Kebutuhan sistem dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan perangkat keras (*hardware*) dan kebutuhan perangkat lunak (*software*). Spesifikasi ini ditentukan untuk menjamin sistem dapat berjalan dengan stabil, responsif, dan aman selama proses pengembangan maupun saat digunakan oleh pengguna akhir.

3.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

Kebutuhan perangkat keras dibagi menjadi dua sisi, yaitu sisi pengembang (*developer*) yang digunakan untuk membangun sistem, dan sisi klien (*client*) yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses sistem.

A. Spesifikasi Perangkat Keras Pengembang (Server/Development)

Perangkat komputer yang digunakan untuk merancang, mengkode, dan menguji sistem memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Processor: Minimal Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5 (Setara atau lebih tinggi) untuk menangani proses kompilasi kode, *build* frontend (Vite), dan server lokal.
2. Memory (RAM): Minimal 8 GB DDR4 untuk menjalankan Web Server, Database, Node.js (Vite HMR), dan Code Editor secara bersamaan.
3. Storage: SSD (*Solid State Drive*) minimal 256 GB untuk kecepatan baca/tulis data yang optimal.

4. Monitor: Resolusi minimal 1366x768 piksel (Disarankan Full HD 1920x1080) untuk kenyamanan desain antarmuka.

B. Spesifikasi Perangkat Keras Pengguna (Client)

Karena sistem ini berbasis web (*web-based*), spesifikasi sisi pengguna lebih fleksibel. Mahasiswa dapat mengakses sistem menggunakan:

1. Perangkat: Laptop, PC Desktop, atau Smartphone / Tablet.
2. Koneksi Internet: Diperlukan koneksi internet yang stabil untuk memuat materi video, menjalankan komunikasi WebSocket (*leaderboard real-time*), dan melakukan validasi simulasi.

3.3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak merupakan alat bantu utama dalam penerjemahan rancangan sistem menjadi kode program. Berikut adalah daftar perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3. 3 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Kategori Software	Nama Perangkat Lunak / Spesifikasi	Keterangan
1	Sistem Operasi	Microsoft Windows 10 / 11 (64-bit)	Lingkungan sistem operasi utama pengembangan.
2	Bahasa Pemrograman Backend	PHP (Versi 8.4)	Bahasa pemrograman server-side untuk implementasi <i>business logic</i> , autentikasi, gamifikasi, dan <i>data persistence</i> .
3	Framework Backend	Laravel 13	Framework PHP modern untuk routing, middleware, ORM (Eloquent), service layer, event broadcasting, dan fitur keamanan bawaan.
4	Bahasa Pemrograman Frontend	TypeScript (Versi 5.x)	Bahasa pemrograman client-side dengan type-safety untuk React components, custom crypto engine, dan Inertia integration.
5	Library Frontend	React 19	Library JavaScript untuk membangun UI komponen yang reaktif dan efisien sebagai SPA.
6	Framework Frontend	Inertia.js v3	Framework untuk komunikasi server-driven antara Laravel

			backend dan React frontend tanpa REST API terpisah.
7	Styling Framework	Tailwind CSS v4	Framework CSS utility-first untuk styling responsif dan konsisten di seluruh aplikasi.
8	Component Library	shadcn/ui	Library komponen UI berbasis Radix UI dan Tailwind CSS untuk membangun antarmuka yang accessible dan konsisten.
9	Build Tool Frontend	Vite	Build tool modern untuk development server (HMR) dan production bundling dengan kecepatan tinggi.
10	Database	MySQL 8.0+	Sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan seluruh entitas aplikasi.
11	Real-Time Communication	Laravel Reverb	WebSocket server native Laravel untuk komunikasi real-time (leaderboard, notifikasi badge).
12	Authentication	Laravel Fortify	Backend authentication scaffolding untuk registrasi, login, 2FA, password reset, dan email verification.
13	Social Authentication	Laravel Socialite v5	Package untuk OAuth social login (Google, GitHub, Facebook, dll).
14	Feature Flags	Laravel Pennant v1	Package untuk feature flags dan gradual rollout tanpa deployment ulang.
15	Type-Safe Routing	Laravel Wayfinder v0	Package untuk auto-generate TypeScript functions dari Laravel routes dan controllers.
16	Testing Framework (PHP)	Pest 4	Modern testing framework untuk PHP dengan syntax yang ekspresif dan powerful.
17	Testing Framework (JS)	Vitest	Unit testing framework untuk JavaScript/TypeScript dengan kecepatan tinggi.
18	E2E Testing	Playwright	Framework untuk end-to-end testing browser automation (Chrome, Firefox, Safari).
19	Code Formatter (PHP)	Laravel Pint v1	Code formatter untuk PHP yang mengikuti PSR-12 standard.
20	Code Linter (JS)	ESLint v9	Linter untuk JavaScript/TypeScript untuk

			mendeteksi error dan enforce code style.
21	Code Formatter (JS)	Prettier v3	Code formatter untuk JavaScript/TypeScript/CSS/JSON.
22	Version Control	Git	Sistem version control untuk tracking perubahan kode.
23	Code Editor	Visual Studio Code (VSCode)	Editor teks modern dengan extension support untuk PHP, JavaScript, TypeScript, dan debugging.
24	Package Manager (PHP)	composer	Dependency manager untuk PHP packages.
25	Package Manager (JS)	npm / pnpm	Dependency manager untuk JavaScript packages.

3.4 Kebutuhan Sistem

Pelaksanaan penelitian ini mengikuti tahapan model Waterfall yang dilakukan secara sekuensial. Jadwal penelitian disusun sebagai berikut:

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

4.1 Implementasi Sistem

Pada bab ini dijelaskan hasil implementasi sistem E-Learning Kriptografi berbasis web yang telah dikembangkan berdasarkan rancangan pada BAB III. Implementasi sistem disesuaikan dengan kondisi aktual codebase aplikasi yang dibangun menggunakan Laravel 13, PHP 8.4, Inertia.js v3, React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4, dan MySQL. Sistem ini menggabungkan pembelajaran kriptografi berbasis visualisasi *Glass Box* dengan fitur gamifikasi struktural dan reward untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa.

Secara umum, sistem yang dihasilkan memiliki dua aktor utama, yaitu Admin dan Mahasiswa. Admin berperan dalam mengelola konten pembelajaran, kursus, pelajaran, tugas, asesmen, bank soal, pengguna, serta statistik sistem. Mahasiswa berperan sebagai pengguna utama yang mengakses materi, menjalankan simulasi kriptografi, mengerjakan quiz dan challenge, mengumpulkan XP serta poin, melihat leaderboard, dan memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan kursus.

Implementasi sistem terbagi ke dalam beberapa modul utama, yaitu:

1. Modul autentikasi dan manajemen pengguna.
2. Modul dashboard pembelajaran.
3. Modul course, lesson, task, dan unlockable content.
4. Modul visualisasi algoritma kriptografi *Glass Box*.
5. Modul quiz, challenge, dan assessment.
6. Modul gamifikasi berupa XP, level, streak, daily goal, badge, leaderboard, dan certificate.
7. Modul admin untuk pengelolaan konten dan data sistem.
8. Modul pengujian fungsional dan penerimaan pengguna.

4.2 Hasil Implementasi Antarmuka Sistem

4.2.1 Halaman Login Dan Registrasi

Halaman login dan registrasi merupakan pintu masuk utama pengguna ke dalam sistem. Sistem menyediakan autentikasi berbasis Laravel Fortify yang

mendukung proses registrasi, login, verifikasi email, reset password, dan *two-factor authentication* (2FA). Selain autentikasi standar menggunakan email dan password, sistem juga menyediakan integrasi *social login* melalui Laravel Socialite.

Pada halaman login, pengguna memasukkan kredensial yang kemudian divalidasi oleh sistem. Jika data valid, pengguna diarahkan menuju dashboard sesuai dengan perannya. Pengguna dengan hak akses admin diarahkan ke dashboard admin, sedangkan mahasiswa diarahkan ke dashboard mahasiswa. Sistem juga mendukung pemeriksaan keamanan tambahan seperti rate limiting untuk mencegah percobaan login berlebihan.



Gambar 4. 1 Halaman Login Sistem

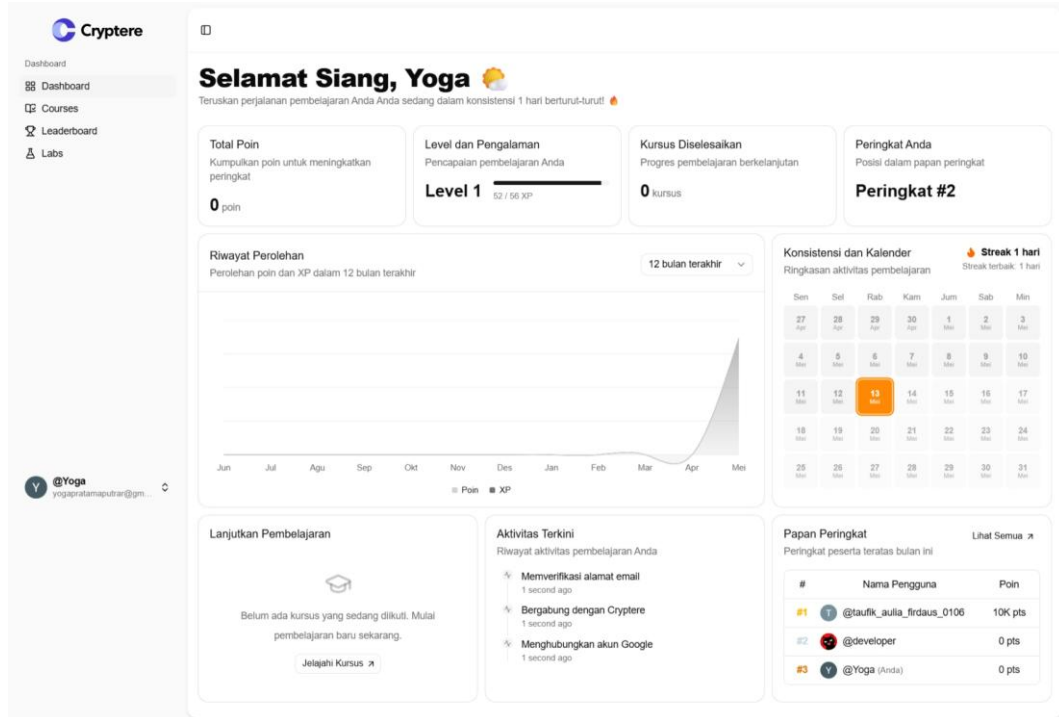
Keterangan gambar: Halaman login menampilkan form input email dan password, opsi login sosial, serta tautan menuju halaman registrasi dan lupa password.

4.2.2 Halaman Dashboard Mahasiswa

Dashboard mahasiswa menampilkan ringkasan aktivitas belajar dan progres gamifikasi pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah XP, level, poin, streak harian, daily goal, aktivitas terbaru, serta akses cepat menuju kursus, lab kriptografi, leaderboard, sertifikat, dan profil.

Dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan belajar mahasiswa. Dengan adanya tampilan XP, level,

dan streak, mahasiswa dapat melihat capaian belajarnya secara langsung sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk terus berinteraksi dengan sistem.



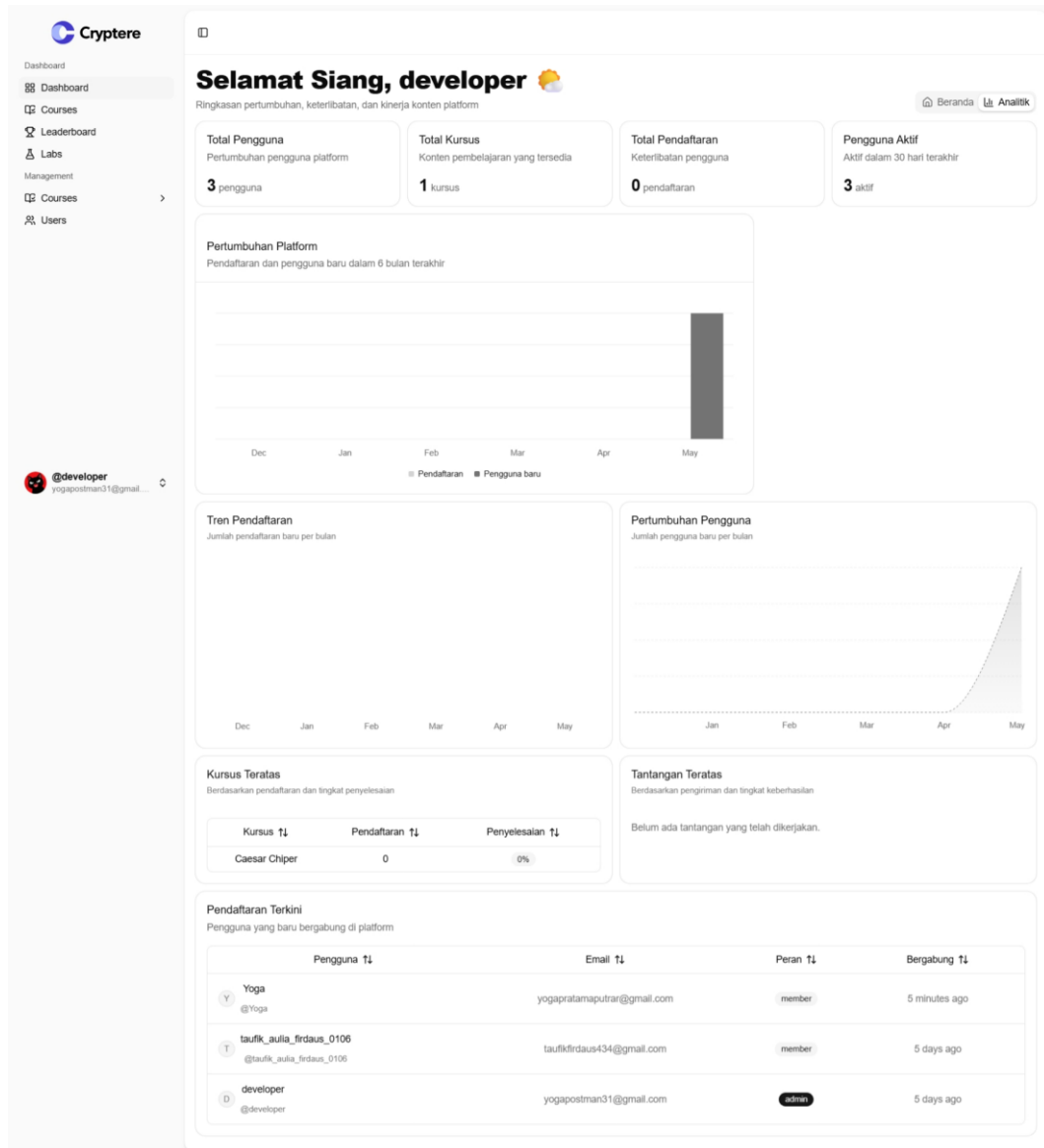
Gambar 4. 2 Halaman Dashboard Mahasiswa

Keterangan gambar: Dashboard mahasiswa menampilkan kartu statistik XP, level, poin, streak, progress daily goal, dan menu akses cepat ke fitur utama sistem.

4.2.3 Halaman Dashboard Admin

Dashboard admin digunakan untuk mengelola data utama sistem. Admin dapat melakukan pengelolaan kursus, pelajaran, tugas, asesmen, bank soal, pengguna, serta melihat statistik sistem. Fitur admin dilindungi oleh middleware autentikasi, verifikasi email, role admin, dan rate limiting.

Pada implementasi aktual, route admin berada pada prefix /admin dan mencakup beberapa fitur utama seperti manajemen course, lesson, task, assessment, question bank, content versioning, user management, serta system stats. Dengan struktur ini, admin dapat mengatur konten pembelajaran secara terpusat dan menjaga alur belajar mahasiswa tetap sesuai dengan rancangan pembelajaran.



Gambar 4. 3 Halaman Dashboard Admin

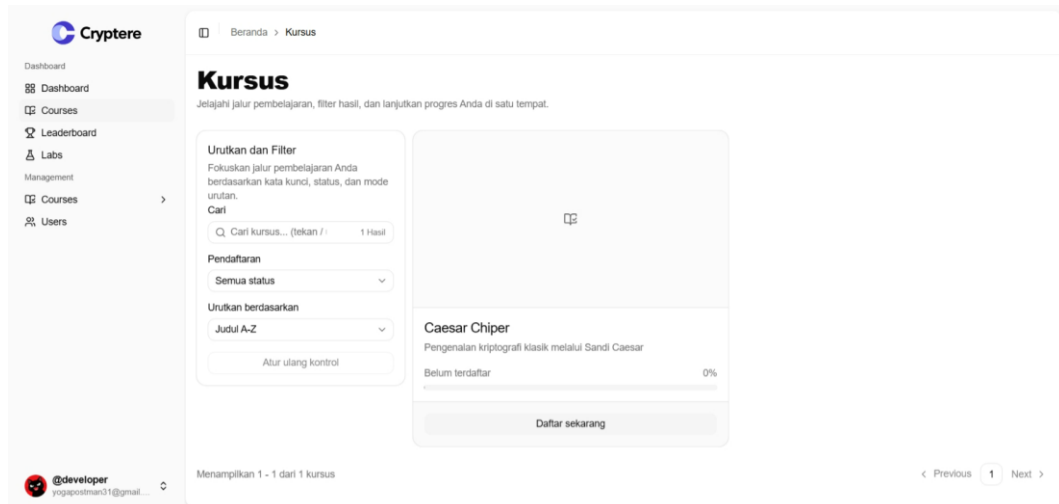
Keterangan gambar: Dashboard admin menyediakan akses ke pengelolaan kursus, lesson, task, assessment, question bank, pengguna, dan statistik sistem.

4.2.4 Halaman Course dan Lesson

Halaman course menampilkan daftar kursus yang tersedia untuk mahasiswa. Setiap kursus memiliki detail berupa judul, deskripsi, kategori, estimasi waktu, daftar lesson, dan progres penyelesaian. Mahasiswa dapat melakukan enrollment pada kursus yang tersedia, kemudian mengakses lesson sesuai dengan status prasyarat.

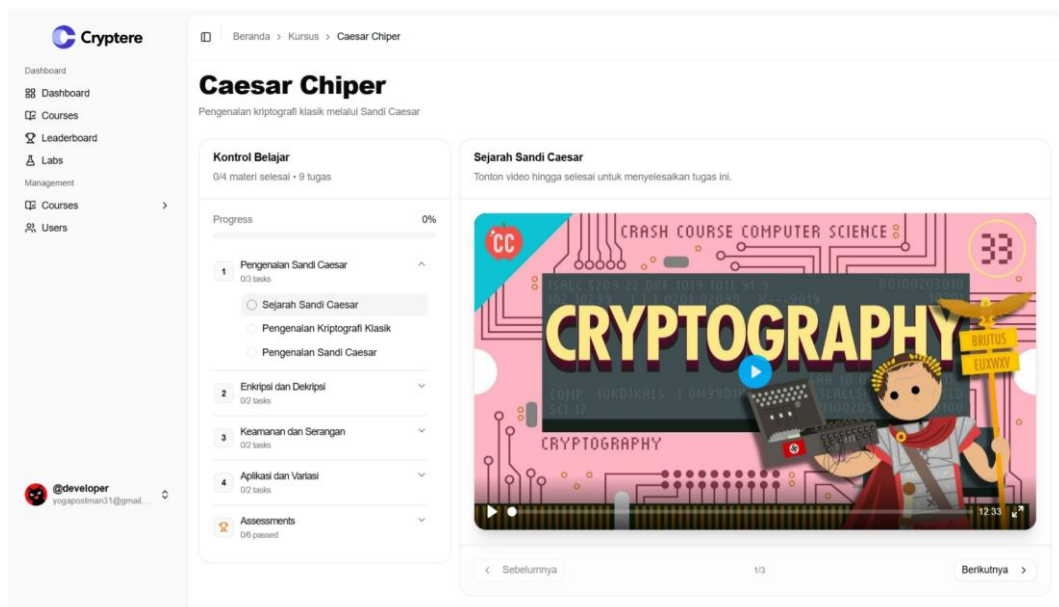
Implementasi course dan lesson mendukung mekanisme Unlockable Content, yaitu pembatasan akses terhadap materi tertentu hingga mahasiswa

menyelesaikan materi prasyarat. Mekanisme ini diimplementasikan melalui relasi `prerequisite_lesson_id` pada `lesson` dan `prerequisite_task_id` pada `lesson task`. Jika prasyarat belum terpenuhi, sistem menampilkan status terkunci sehingga mahasiswa diarahkan untuk menyelesaikan materi sebelumnya terlebih dahulu.



Gambar 4. 4 Halaman Daftar Course

Keterangan gambar: Halaman course menampilkan daftar kursus yang dapat dipilih mahasiswa, status enrollment, dan progres penyelesaian.



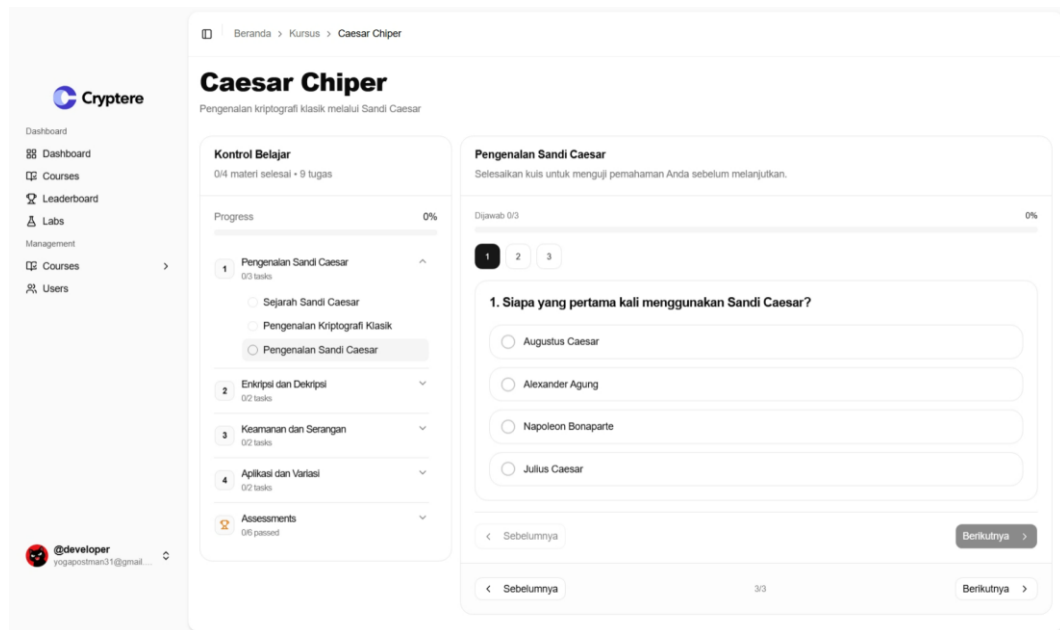
Gambar 4. 5 Halaman Detail Course dan Lesson

Keterangan gambar: Halaman detail course menampilkan daftar lesson dan task dengan indikator terkunci, selesai, atau dapat diakses.

4.2.5 Halaman Task Video, Dokumen, dan Quiz

Setiap lesson dapat memiliki beberapa task yang terdiri dari tipe video, dokumen PDF, dan quiz. Task video dan dokumen digunakan sebagai media penyampaian materi, sedangkan task quiz digunakan untuk menguji pemahaman mahasiswa. Sistem juga memiliki mekanisme heartbeat pada task video atau dokumen untuk mencatat aktivitas belajar pengguna.

Quiz dikirimkan melalui endpoint khusus dan menghasilkan respons JSON. Sistem menghitung jumlah jawaban benar, skor, XP yang diperoleh, serta memperbarui progress task jika quiz diselesaikan sesuai ketentuan. Jika jawaban salah, sistem memberikan umpan balik korektif agar mahasiswa dapat memahami kesalahan dan mencoba kembali.



Gambar 4. 6 Halaman Task Pembelajaran

Keterangan gambar: Halaman task menampilkan konten pembelajaran berupa video, dokumen, atau quiz sesuai tipe task yang dipilih.

4.3 Hasil Implementasi Visualisasi Kriptografi Glass Box

4.3.1 Halaman Daftar Lab Kriptografi

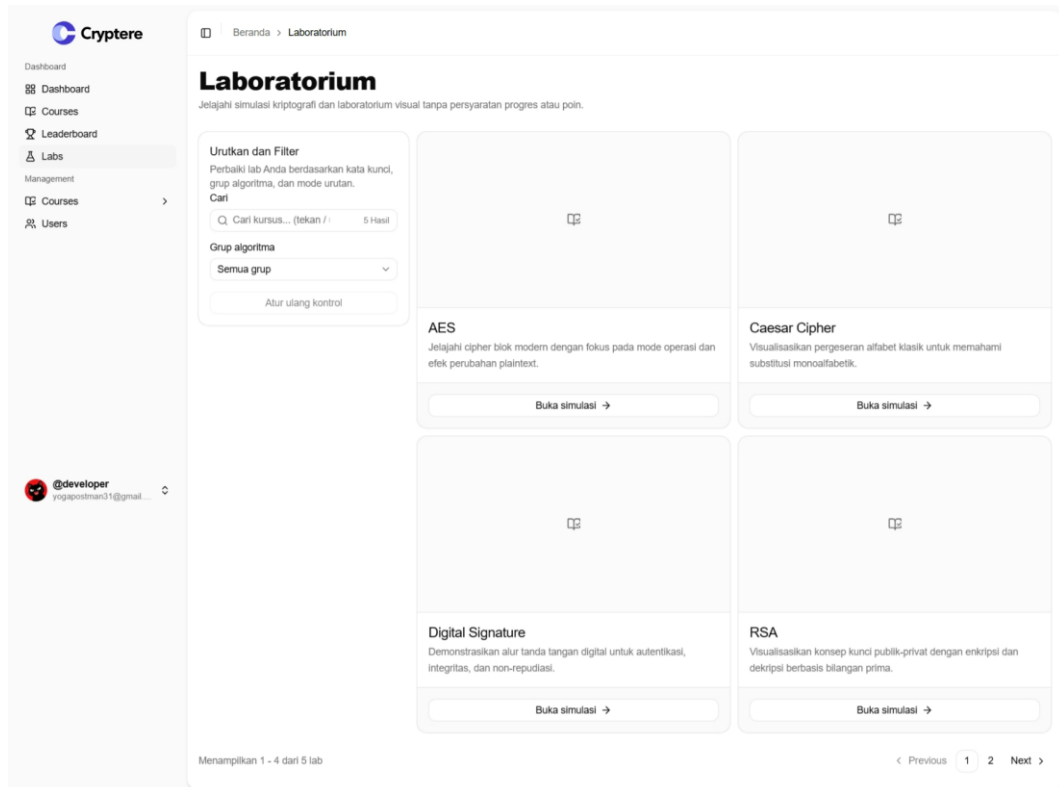
Sistem menyediakan halaman daftar lab kriptografi yang dapat diakses melalui route /labs. Lab yang tersedia didefinisikan pada konfigurasi config/labs.php, sehingga daftar lab dapat dikembangkan tanpa mengubah controller utama. Berdasarkan implementasi aktual, terdapat enam lab kriptografi, yaitu:

1. Caesar Cipher Lab.
2. Vigenere Cipher Lab.
3. AES Concept Lab.
4. RSA Lab.
5. Digital Signature Lab.

Setiap lab memiliki atribut berupa slug, title, summary, dan group. Pengelompokan lab meliputi klasik, simetris, asimetris, tanda tangan digital, dan post-quantum.

Tabel 4. 1 Daftar Lab Kriptografi yang Diimplementasikan

No	Nama Lab	Kelompok	Deskripsi Implementasi
1	Caesar Cipher	Classical	Visualisasi pergeseran karakter alfabet dengan nilai shift tertentu.
2	Vigenere Cipher	Classical	Visualisasi substitusi polialfabetik berbasis kata kunci.
3	AES Concept	Symmetric	Visualisasi konsep cipher simetris modern melalui pendekatan pedagogis byte-level XOR mixing.
4	RSA	Asymmetric	Visualisasi konsep public-private key dan operasi modular exponentiation dengan parameter kecil.
5	Digital Signature	Signature	Visualisasi proses signing dan verification untuk autentikasi, integritas, dan non-repudiation.



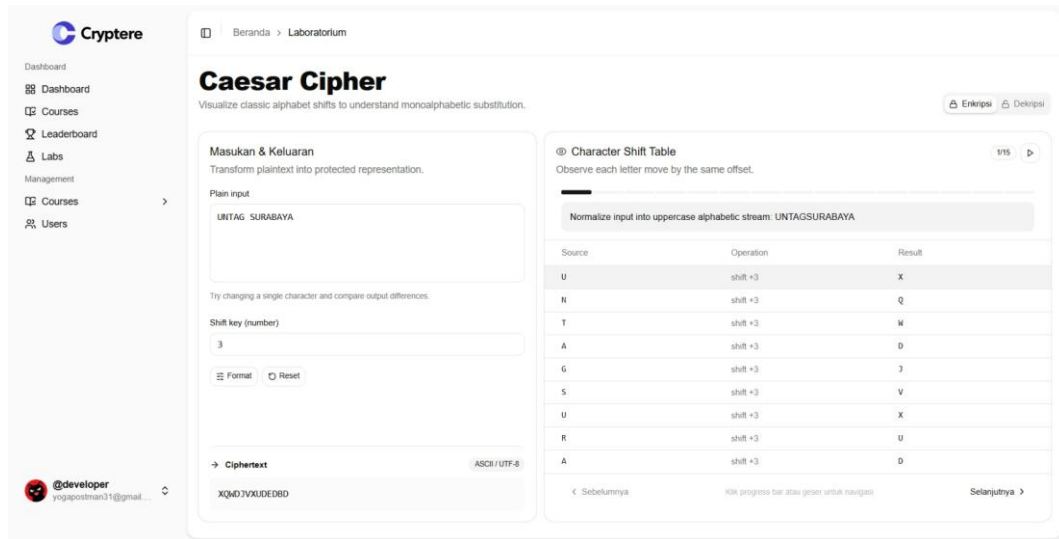
Gambar 4. 7 Halaman Daftar Lab Kriptografi

Keterangan gambar: Halaman lab menampilkan daftar simulasi kriptografi yang dapat dipilih oleh mahasiswa.

4.3.2 Caesar Chiper Lab

Caesar Cipher Lab memvisualisasikan proses enkripsi dan dekripsi menggunakan metode pergeseran alfabet. Pengguna memasukkan plaintext dan nilai shift, kemudian sistem menampilkan transformasi setiap karakter secara langkah-demi-langkah. Implementasi ini membantu mahasiswa memahami konsep substitusi monoalfabetik secara sederhana.

Pada mode enkripsi, setiap huruf plaintext digeser sebanyak nilai kunci. Pada mode dekripsi, proses pergeseran dilakukan ke arah sebaliknya. Sistem juga menampilkan hasil akhir dalam bentuk ciphertext atau plaintext sesuai mode yang dipilih.



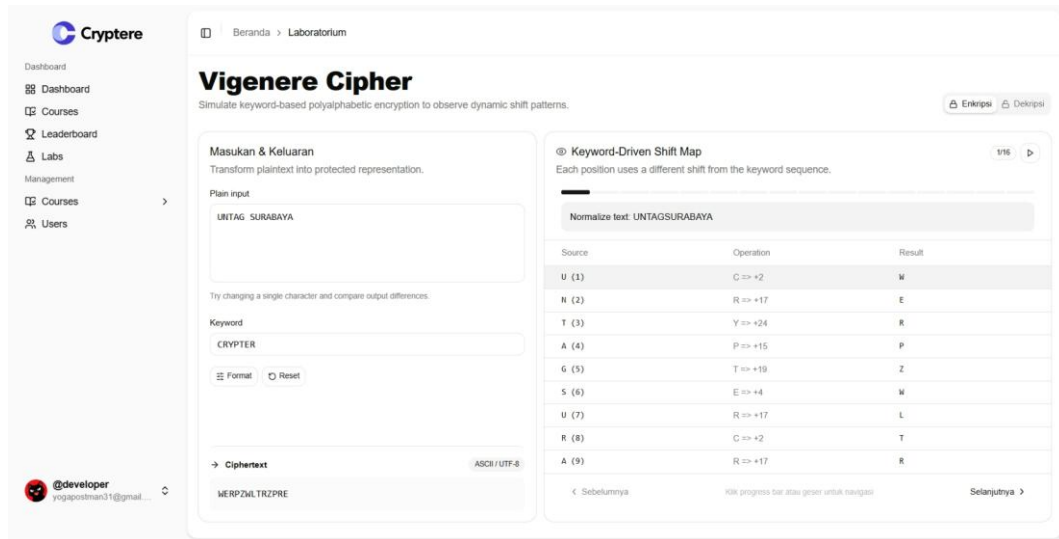
Gambar 4. 8 Halaman Caesar Cipher Lab

Keterangan gambar: Caesar Cipher Lab menampilkan input plaintext, nilai shift, mode proses, hasil transformasi, dan langkah per karakter.

4.3.3 Vignere Cipher Lab

Vigenere Cipher Lab memvisualisasikan algoritma substitusi polialfabetik berbasis kata kunci. Sistem mengulang kata kunci sepanjang plaintext, kemudian setiap karakter plaintext digeser berdasarkan karakter kunci yang sesuai. Visualisasi ini membantu mahasiswa memahami bahwa Vigenere Cipher menggunakan pergeseran dinamis, tidak seperti Caesar Cipher yang menggunakan satu nilai shift tetap.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem dapat memproses input teks dan kata kunci, menampilkan pasangan karakter plaintext dan key, serta menghasilkan ciphertext berdasarkan pergeseran alfabet.



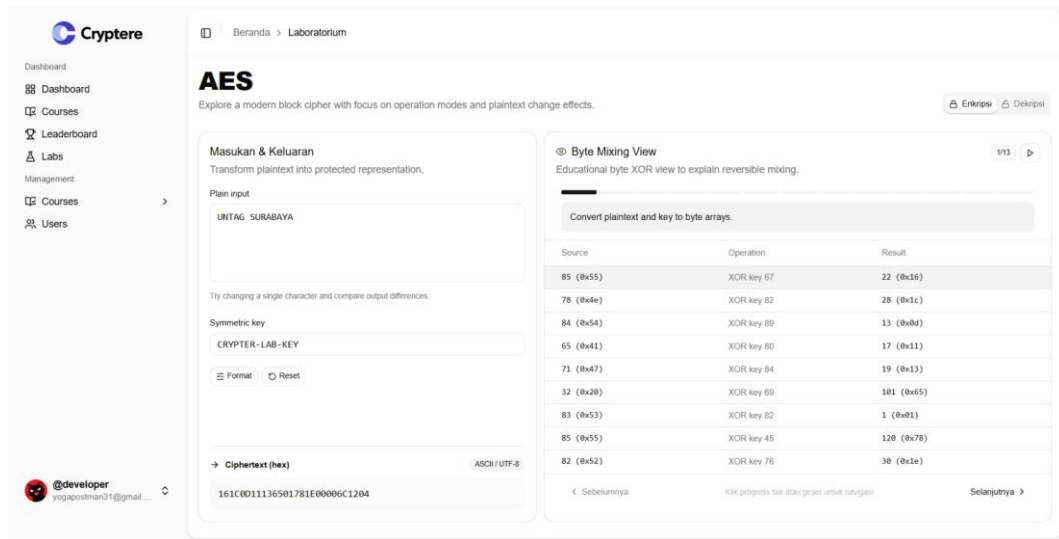
Gambar 4. 9 Halaman Vigenere Cipher Lab

Keterangan gambar: Vigenere Cipher Lab menampilkan hubungan antara plaintext, repeated key, nilai shift, dan hasil transformasi karakter.

4.3.4 AES Concept Lab

AES Concept Lab pada sistem ini tidak diimplementasikan sebagai AES-128 penuh dengan transformasi state matrix seperti SubBytes, ShiftRows, MixColumns, dan AddRoundKey. Implementasi aktual menggunakan pendekatan pedagogis berupa byte-level XOR mixing untuk menjelaskan konsep dasar cipher simetris modern, khususnya hubungan antara plaintext, key, dan proses pencampuran byte.

Pendekatan ini digunakan karena tujuan utama sistem adalah edukasi dan visualisasi, bukan pengamanan data produksi. Dengan penyederhanaan tersebut, mahasiswa dapat memahami ide dasar bahwa plaintext dan key mengalami operasi transformasi sehingga menghasilkan output yang sulit dibaca tanpa kunci.



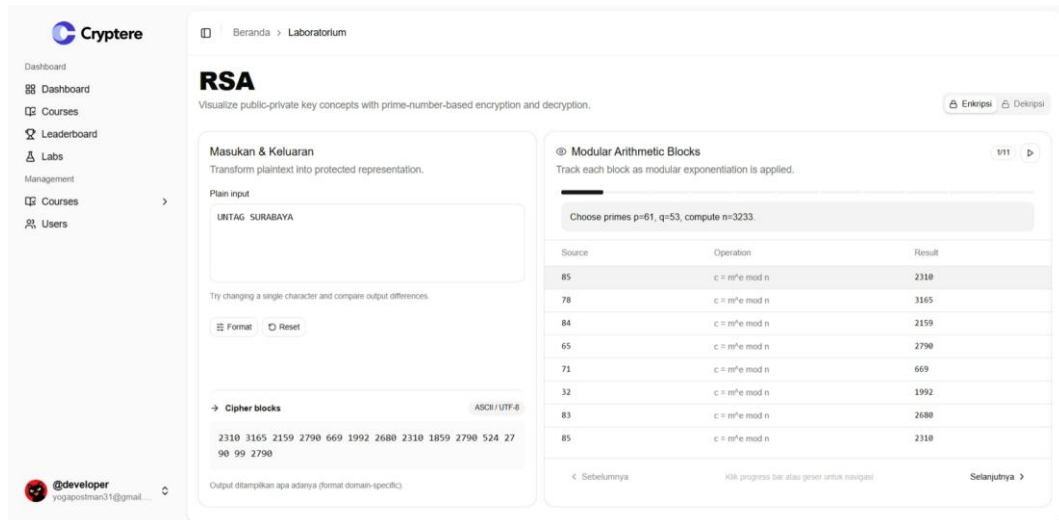
Gambar 4. 10 Halaman AES Concept Lab

Keterangan gambar: AES Concept Lab menampilkan input plaintext dan key, proses XOR byte-level, serta hasil transformasi dalam bentuk visual.

4.3.5 RSA Lab

RSA Lab memvisualisasikan konsep kriptografi asimetris menggunakan parameter pedagogis kecil. Sistem menampilkan proses penggunaan kunci publik dan kunci privat, serta operasi eksponensial modular yang menjadi inti dari algoritma RSA.

Implementasi RSA pada sistem menggunakan angka kecil agar proses perhitungan dapat ditampilkan secara jelas. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami hubungan antara plaintext, public key, private key, modulus, dan ciphertext tanpa terbebani oleh ukuran angka yang sangat besar seperti pada implementasi RSA produksi.



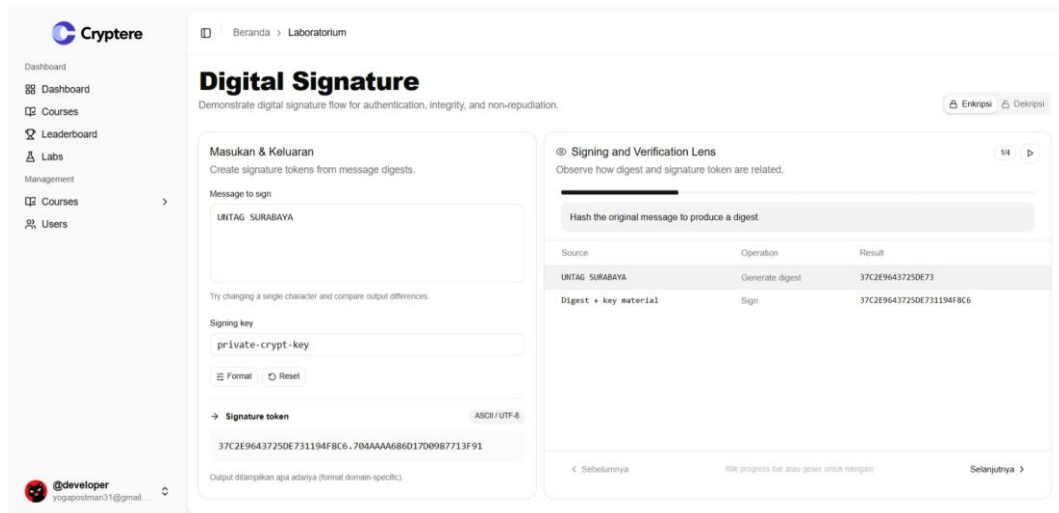
Gambar 4. 11 Halaman RSA Lab

Keterangan gambar: RSA Lab menampilkan parameter kunci, proses modular exponentiation, hasil enkripsi, dan hasil dekripsi.

4.3.6 Digital Signature Lab

Digital Signature Lab memvisualisasikan proses tanda tangan digital yang digunakan untuk menjamin autentikasi, integritas, dan non-repudiation. Alur yang divisualisasikan mencakup pembentukan message digest menggunakan fungsi hash, proses signing dengan private key, dan proses verification dengan public key.

Pada implementasi aktual, fungsi hash yang digunakan dalam lab bersifat simulatif untuk tujuan pembelajaran. Dengan pendekatan ini, mahasiswa dapat memahami konsep bahwa perubahan kecil pada pesan akan memengaruhi digest dan status verifikasi tanda tangan digital.



Gambar 4. 12 Halaman Digital Signature Lab

Keterangan gambar: Digital Signature Lab menampilkan alur pembentukan digest, proses signing, dan proses verification.

4.4 Hasil Implementasi Gamifikasi

4.4.1 Xp dan Points

Sistem mengimplementasikan mekanisme XP dan poin melalui 'XpService'. XP digunakan sebagai indikator perkembangan pengalaman belajar pengguna, sedangkan poin digunakan sebagai dasar peringkat pada leaderboard. XP dan poin diperoleh terutama dari aktivitas quiz dan challenge.

Pada implementasi aktual, XP dari quiz task menggunakan nilai konfigurasi 'rewards.quiz_task_xp'. XP dapat dipengaruhi oleh streak multiplier, sedangkan poin dihitung dari base XP yang diberi level bonus. Dengan pemisahan ini, sistem menjaga agar XP mencerminkan perkembangan belajar, sementara poin menjadi ukuran kompetitif untuk leaderboard.

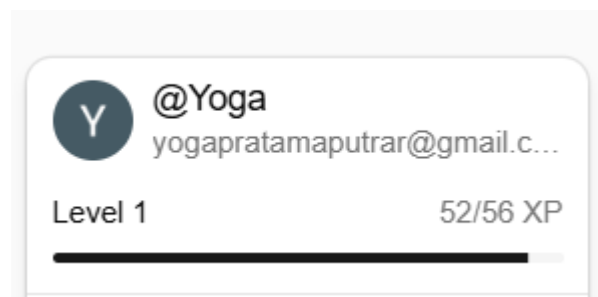
Tabel 4. 2 Mekanisme XP dan Points

Aktivitas	XP	Points	Keterangan
Quiz Benar	Ya	Ya	XP dipengaruhi streak multiplier, points dipengaruhi level bonus.
Daily Streak	Ya	Tidak	XP harian untuk konsistensi login.

4.4.2 Level System

Level pengguna dihitung berdasarkan akumulasi XP. Semakin tinggi XP pengguna, semakin tinggi level yang dapat dicapai. Level juga memengaruhi bonus poin melalui mekanisme level bonus. Dengan demikian, mahasiswa yang konsisten belajar akan memperoleh keuntungan kompetitif pada leaderboard.

Mekanisme level ini memberikan rasa progres jangka panjang bagi mahasiswa. Selain menyelesaikan materi, mahasiswa dapat melihat peningkatan status belajar melalui level yang terus bertambah.



Gambar 4. 13 Tampilan XP dan Level

Keterangan gambar: Tampilan XP dan level menunjukkan progres pengalaman pengguna dan posisi perkembangan belajarnya.

4.4.3 Daily Streak

Daily streak diimplementasikan melalui `StreakService`. Sistem memeriksa tanggal aktivitas terakhir pengguna (`last_active_date`) dan membandingkannya dengan tanggal saat ini. Jika pengguna aktif secara berturut-turut, nilai `current_streak` bertambah. Jika terdapat jeda lebih dari satu hari, streak direset menjadi 1.

Sistem juga menyimpan `longest_streak` sebagai rekor streak terpanjang pengguna. Pada setiap hari baru, sistem mereset nilai `daily_xp_earned` dan `daily_goal_met_at` agar daily goal dapat dihitung kembali.

Streak	XP Multiplier	Daily Streak XP
1–2 hari	1.0 X	2 XP

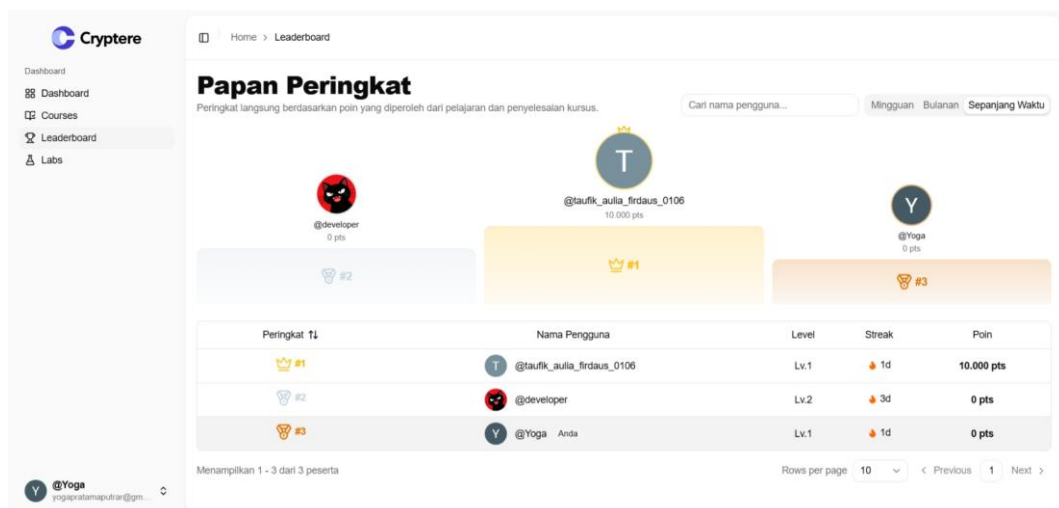
3–6 hari	1.25 X	3 XP
7–13 hari	1.5 X	5 XP
14–29 hari	1.75 X	8 XP
30+ hari	2.0 X	12 XP

Selain daily streak XP, sistem juga menyediakan bonus khusus seperti first login bonus, comeback bonus, dan weekly active bonus.

4.4.4 Leaderboard Real-Time

Leaderboard digunakan untuk menampilkan peringkat mahasiswa berdasarkan poin. Implementasi leaderboard dikelola melalui `LeaderboardService` dan `LeaderboardController`. Sistem mendukung beberapa rentang waktu, yaitu weekly, monthly, dan all-time. Untuk performa, hasil leaderboard pada rentang waktu tertentu dapat disimpan sementara menggunakan cache.

Leaderboard juga mendukung pembaruan real-time melalui Laravel Reverb. Ketika XP atau poin diberikan, sistem dapat mengirim event yang kemudian memperbarui tampilan leaderboard pada pengguna lain tanpa perlu melakukan refresh halaman.



Gambar 4. 14 Halaman Leaderboard

Keterangan gambar: Halaman leaderboard menampilkan daftar peringkat mahasiswa, poin, XP, streak, dan pilihan timeframe.

4.5 Hasil Implementasi Assessment dan Question Bank

Sistem menyediakan fitur assessment berbasis course yang dapat digunakan untuk mengukur penguasaan materi mahasiswa. Assessment mendukung level pembelajaran berdasarkan Bloom's Taxonomy dan dapat diatur oleh admin. Pada sisi admin, assessment dapat dibuat, diperbarui, dihapus, dipublish, diarsipkan, dan diurutkan.

Selain assessment, sistem juga memiliki question bank yang memungkinkan admin menyimpan dan menggunakan ulang soal. Question bank mendukung operasi CRUD, duplikasi soal, bulk import, dan statistik penggunaan. Dengan adanya question bank, pengelolaan soal menjadi lebih efisien dan terstruktur.

Pada sisi mahasiswa, assessment diakses melalui halaman course. Route assessment lama diarahkan kembali ke halaman course agar pengalaman pengguna lebih terpusat dan tidak membingungkan.

Tabel 4. 3 Hasil Implementasi Assessment

Fitur	Hasil Implementasi
Assessment CRUD	Tersedia pada admin
Assessment question CRUD	Tersedia pada admin
Publish/archive	Tersedia
Reorder assessment	Tersedia
Bulk import question	Tersedia
Assessment submission	Start, save answer, submit
Akses mahasiswa	Terintegrasi pada halaman course

4.6 Hasil Implementasi Assessment dan Question Bank

Admin memiliki akses untuk mengelola konten pembelajaran melalui route dengan prefix `/admin`. Fitur utama yang telah diimplementasikan meliputi manajemen course, lesson, task, assessment, question bank, content versioning, user, dan system stats.

Content versioning digunakan untuk melacak perubahan konten dan memungkinkan admin melihat detail versi, membandingkan versi, serta melakukan

restore. Fitur ini penting untuk menjaga kualitas materi pembelajaran, terutama karena materi kriptografi membutuhkan ketelitian tinggi.

Tabel 4. 4 Modul Admin yang Diimplementasikan

Modul Admin	Hasil Implementasi
Manajemen User	Lihat, update, hapus user
Manajemen Course	CRUD, reorder, publish, archive
Manajemen Lesson	CRUD, reorder, publish
Manajemen Task	CRUD, reorder, publish, video status
Manajemen Assesment	CRUD, reorder, publish, archive
Assessment Questions	CRUD dan reorder
Content Versioning	Lihat versi, detail versi, restore, compare

BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

5.1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan rencana tahapan berikutnya setelah sistem E-Learning Kriptografi berhasil dirancang dan diimplementasikan. Rencana ini bertujuan untuk memastikan sistem dapat diuji, dievaluasi, dan disempurnakan agar layak digunakan sebagai media pembelajaran kriptografi berbasis web.

Sistem yang telah dibangun mencakup fitur utama seperti visualisasi algoritma kriptografi *Glass Box*, course dan lesson, quiz, gamifikasi, leaderboard, certificate, serta halaman admin untuk mengelola konten pembelajaran.

5.2 Rencana Pengujian Sistem

Tahap berikutnya adalah melakukan pengujian sistem menggunakan metode *Black Box Testing*. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang.

Fitur yang akan diuji meliputi:

1. Login dan registrasi pengguna.
2. Akses dashboard mahasiswa dan admin.
3. Pengelolaan course, lesson, dan task.
4. Mekanisme *unlockable content*.
5. Simulasi lab kriptografi Caesar Cipher, Vigenere Cipher, AES Concept, RSA, Digital Signature, dan Lattice Cipher.
6. Quiz dan pemberian XP atau poin.
7. Daily streak, badge, leaderboard, dan certificate.
8. Verifikasi sertifikat melalui kode publik.

Apabila ditemukan kesalahan saat pengujian, maka sistem akan diperbaiki terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tahap evaluasi pengguna.

5.3 Rencana Pengujian Pengguna

Setelah sistem dinyatakan berjalan dengan baik, tahap berikutnya adalah melakukan pengujian kepada pengguna melalui metode *User Acceptance*

Testing (UAT). Pengujian ini dilakukan dengan melibatkan mahasiswa sebagai responden.

Pengguna akan mencoba sistem, kemudian mengisi kuesioner menggunakan skala Likert. Aspek yang dinilai meliputi:

- 5.2 Kemudahan penggunaan sistem.
- 5.3 Kejelasan visualisasi algoritma kriptografi.
- 5.4 Manfaat fitur gamifikasi dalam meningkatkan motivasi belajar.
- 5.5 Kenyamanan tampilan dan navigasi sistem.
- 5.6 Kepuasan pengguna secara keseluruhan.

Hasil kuesioner akan dianalisis untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan.

5.4 Rencana Penyempurnaan Sistem

Penyempurnaan sistem dilakukan berdasarkan hasil pengujian dan masukan dari pengguna. Beberapa bagian yang dapat disempurnakan antara lain:

- 1. Memperbaiki tampilan antarmuka agar lebih mudah digunakan.
- 2. Menambahkan penjelasan yang lebih detail pada setiap langkah simulasi kriptografi.
- 3. Mengoptimalkan fitur gamifikasi agar lebih menarik bagi mahasiswa.
- 4. Meningkatkan performa sistem agar lebih cepat dan stabil.
- 5. Menyesuaikan fitur berdasarkan kebutuhan pengguna dan masukan dari dosen pembimbing.

Dengan penyempurnaan ini, sistem diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang lebih efektif dan nyaman digunakan.

5.5 Rencana Pengembangan Lanjutan

Untuk pengembangan di masa mendatang, sistem ini masih dapat ditingkatkan dengan beberapa fitur tambahan, yaitu:

- 1. Menambahkan implementasi AES-128 penuh dengan visualisasi SubBytes, ShiftRows, MixColumns, dan AddRoundKey.
- 2. Menambahkan lab khusus SHA-256 untuk mempelajari proses hashing.

3. Menambahkan visualisasi yang lebih interaktif pada setiap lab kriptografi.
4. Mengembangkan dashboard analitik untuk dosen atau admin.
5. Mengoptimalkan tampilan sistem agar lebih nyaman digunakan pada perangkat mobile.

Pengembangan lanjutan tersebut diharapkan dapat membuat sistem menjadi lebih lengkap dan bermanfaat dalam proses pembelajaran kriptografi.

5.6 Penutup

Rencana tahapan berikutnya disusun agar sistem E-Learning Kriptografi dapat diuji, dievaluasi, dan disempurnakan sebelum digunakan secara lebih luas. Dengan adanya tahapan pengujian, evaluasi pengguna, dan pengembangan lanjutan, sistem ini diharapkan mampu menjadi media pembelajaran kriptografi yang interaktif, mudah dipahami, dan mendukung motivasi belajar mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry, J. F., & Stefanus, M. (2020). Pengembangan Aplikasi E-learning Berbasis Web Menggunakan Model Waterfall Pada SMK Strada 2 Jakarta. *JURNAL FASILKOM*. <https://doi.org/10.37859/JF.V10I1.1878>
- Fariza, P., Nurjannah, E., & Jannah, D. M. (2025). Analisis Penerapan Gamifikasi Dalam Model Pembelajaran E-Learning Terhadap Psikologi Mahasiswa Engineering Major. *Innovation and Applied Education Journal*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.61220/IAEJ.V2I1.255>
- Ghinafikar, Z., Mu'thy, M. M., & Yaqin, M. A. (2025). Perbandingan Metode Agile dan Waterfall Berdasarkan Analisis Waktu Pengembangan Sistem. *Jurnal Manajemen Teknologi Informatika*, 3(1), 26–44. <https://doi.org/10.70038/JENTIK.V3I1.149>
- Jiménez-Valverde, G., Fabre-Mitjans, N., & Guimerà-Ballesta, G. (2025). Narrative-Driven Digital Gamification for Motivation and Presence: Preservice Teachers' Experiences in a Science Education Course. *Computers* 2025, Vol. 14, Page 384, 14(9), 384. <https://doi.org/10.3390/COMPUTERS14090384>
- Mary, T., & Febriyani, N. (2025). Peningkatan Keamanan Sistem Informasi Berbasis Laravel 12 dengan Rate Limiting dan Role-Based Access Control (RBAC). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 7(3), 473–481. <https://doi.org/10.47233/JTEKSIS.V7I3.1976>
- Maulana, M. R., & Dwi Wahyuni, E. (2025). EVALUASI METODOLOGI WATERFALL DAN AGILE: STUDI LITERATUR PADA SISTEM PERPUSTAKAAN. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 13(1), 2830–7062. <https://doi.org/10.23960/JITET.V13I1.5900>
- Novayani, W., & Alhuda, I. (2024). ENHANCING STUDENTS' LEARNING OUTCOMES IN CLASSICAL CRYPTOGRAPHY THROUGH INTERACTIVE 3D SIMULATIONS. *Jurnal Komputer Terapan*, 10(2), 161–169. <https://doi.org/10.35143/JKT.V10I2.6446>
- Ramadhani, A. P., Ardiyanti, A. V., & Widarti, E. (2025). A Web Application For Playfair Cipher Cryptography: Method and Implementation. *Journal of Software Engineering and Multimedia (JASMED)*, 3(1), 20–29. <https://doi.org/10.20895/JASMED.V3I1.10096>
- Septyanto, K., Hamid, M. A., & Aribowo, D. (2020). Pengembangan E-Learning Berbasis Website menggunakan Metode Waterfall. *Elinvo (Electronics Informatics and Vocational Education)*. <https://doi.org/10.21831/ELINVO.V5I1.31054>
- Setiawan, A. B. (2025). Penggunaan Cryptography dalam Keamanan Pesan Digital. *Journal of Computer Science and Information Technology*, 1(2), 60–66. <https://doi.org/10.70716/JOCSIT.V1I2.261>
- Sugiyarto, M. F., Yasa, R. N., Girinoto, G., Setiawan, H., & Wicaksono, H. R. (2025). Spaticrypt : Platform Edukasi Kriptografi Berbasis Web dengan Konsep Gamifikasi Capture-the-Flag dan Integrasi Chatbot Kecerdasan Buatan sebagai Asisten Virtual. *Info Kripto*. <https://doi.org/10.56706/IK.V19I1.120>
- Syukron, A., Muhidin, A., & Setyaningrum, R. P. (2025). PEMBANGUNAN APLIKASI PEMBELAJARAN ONLINE BERBASIS LARAVEL 11 UNTUK PT SEMBILAN DAYA MANUNGKAL. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*. <https://doi.org/10.36040/JATI.V9I3.13671>
- Zainudin, H., & Kadir, R. (n.d.). *Mini-AES Algorithm Visualization for Cryptography Teaching and Learning*. 2976–2278.